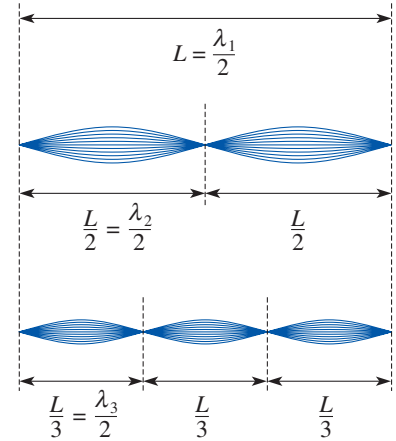


Le document 10 représente l'allure de la corde lorsqu'elle oscille dans l'un de ses trois premiers modes propres, de fréquences :

- $\nu_1 = \nu_0 = \frac{c}{2L} = \frac{\omega_0}{2\pi}$ et $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0}$ soit $L = \frac{\lambda_0}{2}$;
- $\nu_2 = 2\nu_0$ et $\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{2}$, soit $L = 2 \frac{\lambda_2}{2}$;
- $\nu_3 = 3\nu_0$ et $\lambda_3 = \frac{\lambda_0}{3}$, soit $L = 3 \frac{\lambda_3}{2}$; ...
- plus généralement nous aurions $\nu_n = n\nu_0$ et $\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n}$, soit $L = n \frac{\lambda_n}{2}$.

Le premier mode, de plus basse fréquence, est appelé **mode fondamental**. Les autres **modes**, appelés **harmoniques**, ont une fréquence multiple entier de la fréquence du mode fondamental.



Doc. 10. Modes propres d'une corde fixée à ses extrémités

- Mode $n = 1$.
- Mode $n = 2$.
- Mode $n = 3$.

Les ondes vérifiant l'équation de propagation le long d'une corde, de longueur L , fixée à ses extrémités $x = 0$ et $x = L$, sont des superpositions d'ondes stationnaires monochromatiques de période spatiale λ_n et de fréquence temporelle ν_n quantifiées. Ce sont les modes propres d'oscillation de la corde vibrante :

$$\nu_n = n\nu_0 = n \frac{c}{2L} \quad \text{et} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2L}{n}.$$

Leur amplitude est de la forme :

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n \cos 2\pi \nu_n t + B_n \sin 2\pi \nu_n t) \sin \left(2\pi \frac{x}{\lambda_n} \right) \right].$$

Remarques

- Ces résultats sont similaires à ceux décrits au chapitre 1 pour une chaîne de N oscillateurs. Toutefois, dans le cas de ce milieu continu, le nombre de modes propres envisageables semble infini : les fréquences propres de la corde $\nu_n = n \frac{c}{2L}$ croissent de $\nu_1 = \frac{c}{2L}$ pour l'harmonique fondamentale à l'infini (alors que les N oscillateurs couplés possédaient une fréquence de coupure haute). Si cela semble mathématiquement possible, le modèle physique envisagé est à revoir pour de hautes fréquences, donc les faibles longueurs d'onde : la corde ayant une forme très « chahutée », la raideur de la corde ne sera plus négligeable (cf. exercice 2).
- Dans l'expérience de la corde de Melde, une résonance est observée chaque fois que la fréquence d'excitation correspond à la fréquence d'un mode propre de vibration de la corde.

3.4. Analyse harmonique

Nous savons désormais que la forme générale des oscillations libres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités est :

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n \cos (n\omega_0 t) + B_n \sin (n\omega_0 t)) \sin \left(n\omega_0 \frac{x}{c} \right) \right].$$

Nous nous proposons de calculer l'amplitude des composantes harmoniques qui la constituent.

Il est, en effet, intéressant de les déterminer afin de pouvoir agir sur les paramètres qui les contrôlent.

L'étude des timbres des instruments de musique est une illustration possible de l'analyse harmonique.

- Utilisant les propriétés des **modes propres**, il est possible de concevoir des sources sonores émettant des signaux ne comportant que des fréquences multiples de ν_0 . Par exemple, dans le cas d'une corde d'instrument de musique, de longueur donnée, le réglage de sa tension permet d'ajuster son mode fondamental de vibration pour obtenir la note recherchée (qui correspond au fondamental $\nu_1 = \nu_0$).

- De plus, il faut aussi savoir contrôler le spectre des vibrations de cette corde qui détermine le timbre de l'instrument (répartition des harmoniques excités). Ceci s'obtient en jouant sur les *conditions initiales* (par exemple emplacement de l'archet du violon, du marteau du piano...).

■ Détermination des harmoniques

Les coefficients A_n et B_n de la **décomposition en série de Fourier** compatibles avec les conditions aux limites peuvent, par exemple, être déterminés à partir des conditions initiales imposées à la corde vibrante.

Nous supposons connues les valeurs, pour x compris entre 0 et L , de $\psi(x, 0)$

et $\frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0)$, soit :

$$\begin{cases} \psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \sin \left(n \frac{\pi x}{L} \right) \right] \\ \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[n \frac{\pi c}{L} B_n \sin \left(n \frac{\pi x}{L} \right) \right] \end{cases}$$

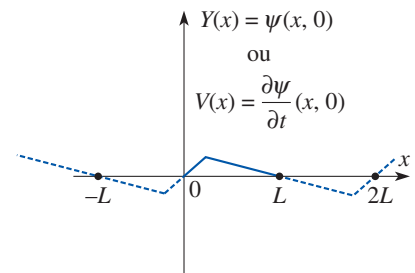
À la lecture de ces relations, nous constatons que :

- les A_n sont les coefficients de la décomposition en série de Fourier d'une fonction périodique $Y(x)$, impaire (pas de terme en cosinus) et de période $2L$, obtenue en prolongeant par périodicité la fonction $\psi(x, 0)$ comme le suggère le document 11 ;

- les B_n sont les coefficients de la décomposition en série de Fourier d'une fonction périodique $V(x)$, impaire et de période $2L$, obtenue en prolongeant par périodicité la fonction $\frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0)$ comme le suggère également le document 11.

Nous pouvons donc déterminer les amplitudes A_n et B_n à l'aide des conditions initiales, en calculant les intégrales suivantes :

$$\begin{cases} A_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \sin \left(n \pi \frac{x}{L} \right) \psi(x, 0) dx \\ B_n = \frac{1}{n \pi c} \int_{-L}^L \sin \left(n \pi \frac{x}{L} \right) \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0) dx \end{cases}$$



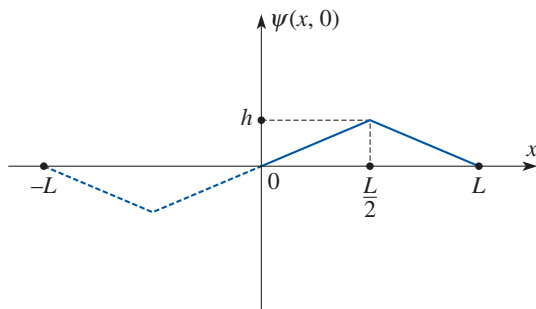
Doc. 11. Prolongement « par périodicité » des fonctions $\psi(x, 0)$ et $\frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0)$.

Application 3

Spectre d'une corde pincée

Appliquer la technique du § 3.4 pour étudier le spectre d'une corde d'un instrument à cordes pincées (clavecin, guitare, ...). Cette corde, fixée à ses extrémités, entre tout à fait dans le cadre de l'étude précédente.

À l'instant initial, où elle a été préalablement déformée, elle est lâchée sans vitesse initiale. Pour simplifier les calculs, la corde est pincée au milieu de sa longueur : l'allure de $\psi(x, 0)$ est donnée sur le document 12.



Doc. 12. Corde pincée à $t = 0$.

Pour cette corde, le coefficient B_n est nul.

Le coefficient A_n étant, par symétrie, nul pour n pair, il nous faut déterminer :

$$\begin{aligned} A_{2p+1} &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L \sin\left((2p+1) \frac{\pi}{L} x\right) \psi(x, 0) dx \\ &= \frac{8}{L} \int_0^{\frac{L}{2}} \sin\left((2p+1) \frac{\pi}{L} x\right) h \frac{x}{L} dx. \end{aligned}$$

Une intégration par parties nous donne :

$$A_{2p+1} = \frac{8h(-1)^p}{(2p+1)^2 \pi^2}.$$

Les harmoniques présents sont tous impairs : $n = 1$ (fondamental), 3, 5, 7, 9, ..., et leurs amplitudes décroissent très rapidement en $\frac{1}{n^2}$.

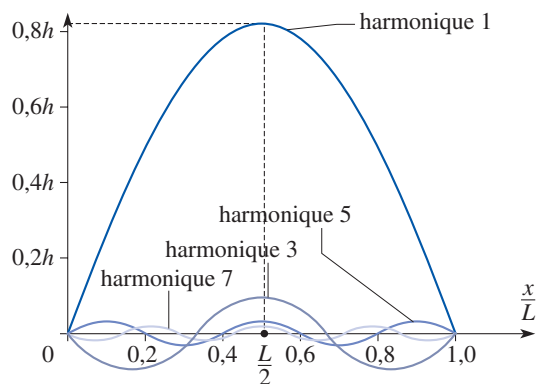
Le spectre sonore perçu par l'oreille sera ainsi essentiellement limité aux premiers harmoniques.

Considérons quelques valeurs numériques.

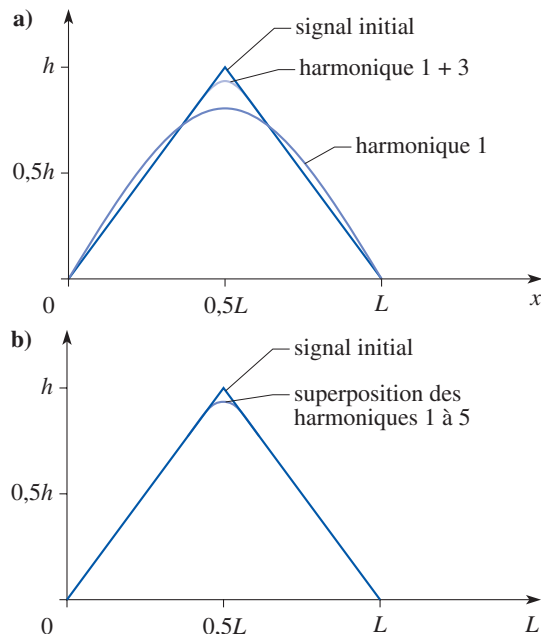
$$A_1 = 8,11 \cdot 10^{-1} h; \quad A_3 = -9,00 \cdot 10^{-2} h;$$

$$A_5 = 3,24 \cdot 10^{-2} h \quad A_7 = -1,65 \cdot 10^{-2} h;$$

etc.

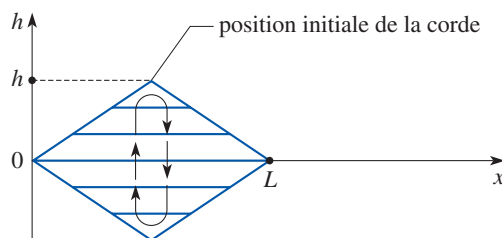


Doc. 13. Harmoniques 1, 3, 5 et 7 de la corde pincée.



Doc. 14. Reconstitution du signal par superposition des premiers harmoniques.

a. Harmonique 1 + 3. b. Harmonique 1 + 3 + 5.



Doc. 15. « Mouvement » d'une corde pincée en son milieu : ce schéma représente une suite de « photos » instantanées de la corde à des dates très proches.

Sur le *document* 14 nous voyons que les cinq premiers harmoniques suffisent pour reconstruire avec une bonne approximation le signal.

Remarque

Les échelles latérales sont très dilatées sur tous les documents.

Le signal complet est donné par :

$$\psi(x, t) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{8h(-1)^p}{(2p+1)^2\pi^2} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi c}{L} t\right) \sin\left(\frac{(2p+1)\pi}{L} x\right)$$



● ÉQUATION DE D'ALEMBERT

Les ondes de déplacement transverse $\psi(x, t)$ se propageant le long d'une corde sans raideur sont solutions de l'équation de propagation (unidimensionnelle) de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}.$$

● ONDES PLANES, ONDES SPHÉRIQUES

Une onde est dite plane si, la fonction d'onde $\psi(M, t)$ qui la décrit n'est fonction que d'une seule coordonnée cartésienne d'espace (x ou y ou z ou une combinaison linéaire des trois).

Une onde est dite sphérique si la fonction d'onde $\psi(M, t)$ qui la décrit n'est fonction que de la seule coordonnée r de l'espace (coordonnées sphérique).

● ONDES PLANES PROGRESSIVES

Une onde plane progressive est une onde plane qui se propage dans une direction et un sens bien déterminés.

- $\psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ représente une onde plane progressive se propageant à la vitesse c , sans déformation, dans le sens des x croissants.
- $\psi(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)$ représente une onde plane progressive se propageant à la vitesse c , sans déformation dans le sens des x décroissants.
- Les solutions de l'équation de propagation de d'Alembert à une dimension peuvent s'écrire de façon générale sous la forme d'une superposition de deux ondes planes progressives $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ et $g\left(t + \frac{x}{c}\right)$:

$$\psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right).$$

● ONDES PLANES PROGRESSIVES MONOCHROMATIQUES (OU HARMONIQUES)

• Caractéristiques

Une onde plane progressive monochromatique se propageant dans une direction parallèle à l'axe (Ox) dans le sens des x croissants possède une amplitude de la forme :

$$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)} \quad \text{en notation complexe, avec} \quad \underline{\psi}_0 = \psi_0 e^{j\phi_0}$$

$$\text{ou} \quad \psi(x, t) = \psi_0 \cos(\omega t - kx + \phi_0) \quad \text{en notation réelle.}$$

CQFR

Elle est caractérisée par sa pulsation ω et son vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e}_x$ et possède deux périodes : une période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et une période spatiale $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

Sa vitesse de propagation est égale à la vitesse de propagation de sa phase, ou vitesse de phase :

$$v_\phi = \frac{\omega}{k}.$$

● NOTATION COMPLEXE

La notation $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)}$ (où $\underline{\psi}_0 = \psi_0 e^{j\phi_0}$) pour une onde plane progressive se prête bien aux calculs liés aux équations aux dérivées partielles décrivant les phénomènes physiques étudiés quand ces équations sont linéaires.

Les dérivées spatiales et temporelles de $e^{j(\omega t - kx)}$ correspondent à des facteurs $-jk$ ou $+j\omega$:

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{j(\omega t - kx)} = j\omega e^{j(\omega t - kx)} \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial x} e^{j(\omega t - kx)} = -jk e^{j(\omega t - kx)}.$$

Une équation aux dérivées partielles vérifiée par l'onde $\underline{\psi}(x, t)$ se ramène, en général, à une simple équation algébrique où interviennent des puissances de $j\omega$ et jk d'où une relation entre k et ω appelée relation de dispersion.

● ONDES STATIONNAIRES

Les dépendances des ondes stationnaires vis-à-vis des variables d'espace et de temps sont découplées.

Une onde stationnaire plane est représentée en notation réelle par une fonction de la forme :

$$\psi(x, t) = F(x)G(t).$$

Les endroits d'amplitude de vibration maximale sont appelés des ventres de vibration et les endroits d'amplitude de vibration nulle sont appelés des nœuds de vibration.

● SOLUTIONS STATIONNAIRES DE L'ÉQUATION DE D'ALEMBERT

• Définition

Une onde stationnaire à une dimension solution de l'équation de d'Alembert, s'écrit :

$$\psi(x, t) = \psi_0 \cos(kx + \varphi_F) \cos(\omega t + \varphi_G).$$

Elle est donc sinusoïdale (monochromatique ou harmonique) et oscille « sur place ».

• Modes propres, analyse harmonique

Les ondes vérifiant l'équation de propagation le long d'une corde, de longueur L , fixée à ses extrémités $x = 0$ et $x = L$, sont des superpositions d'ondes stationnaires monochromatiques de période spatiale λ_n et de fréquence temporelle ν_n quantifiées.

Ce sont les modes propres d'oscillation de la corde vibrante :

$$\nu_n = n\nu_0 = n \frac{c}{2L} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2L}{n}.$$

Leur amplitude est de la forme : $\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n \cos 2\pi \nu_n t + B_n \sin 2\pi \nu_n t) \sin \left(2\pi \frac{x}{\lambda_n} \right) \right]$

On détermine les coefficients A_n et B_n par des conditions initiales sur ψ et sa dérivée temporelle.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Qu'est-ce qu'une onde plane ? une onde plane progressive ?
- ✓ Quelle est la solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle ?
- ✓ Qu'est-ce qu'une onde plane monochromatique ?
- ✓ Qu'est-ce qu'une onde stationnaire ?
- ✓ Pouvez-vous définir et calculer les modes propres et les pulsations propres d'une corde fixée à ses deux extrémités ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Les ondes sur une corde vibrante sont :

- ☐ a. planes
- ☐ b. sphérique
- ☐ c. longitudinales
- ☐ d. transversales.

2. Les ondes sur une corde vibrante peuvent être :

- ☐ a. progressives
- ☐ b. régressives
- ☐ c. stationnaires.

3. Une onde stationnaire est la somme :

- ☐ a. de deux ondes progressives et régressives quelconques

- ☐ b. de deux ondes progressives et régressives monochromatiques.

4. Lorsqu'une corde est fixée à ses deux extrémités :

- ☐ a. il n'y a résonance que lorsque L est multiple de $\frac{\lambda}{2}$
- ☐ b. il y a un nœud d'élongation seulement à chaque extrémité
- ☐ c. les modes propres correspondent aux résonances et réciproquement
- ☐ d. la corde ne peut pas vibrer à deux fréquences ou plus simultanément.

► Solution, page 53.

Exercices



1 Diffusion Rayleigh (PC)

Lors d'une manipulation avec la corde de Melde (cf. doc. 6 page 38), on trouve les résultats ci-dessous.

1) Pour une même longueur L de la corde et une même masse M accrochée à celle-ci, on obtient les résultats suivants :

- fréquence de résonance 19 Hz pour deux fuseaux ;
- fréquence de résonance 28 Hz pour trois fuseaux.

a) Ces valeurs numériques sont-elles compatibles entre elles ?

b) Quelles seraient les fréquences de résonance suivantes ?

2) La longueur de la corde est $L = 117$ cm. Quelle est la vitesse c de propagation d'une perturbation sur cette corde ?

3) La masse M accrochée à la corde est égale à $M = 25$ g.

a) Quelle est la tension de la corde ?

b) En déduire un ordre de grandeur de la masse linéique de la corde.



2 Application musicale : la guitare

Les résultats obtenus au § 3 du cours sont utiles à la résolution de cet exercice.

La guitare classique comporte six cordes (en boyau ou en nylon) alors que les guitares électriques sont équipées de cordes d'acier.

On présente quelques rappels ou notions sur la gamme et la hauteur des sons.

Parmi les qualités que les musiciens attribuent aux sons (durée, timbre et intensité), la hauteur et plus précisément les écarts de hauteur peuvent être évalués à partir d'octave et de gamme. Le doublement de la fréquence d'un son s'accompagne d'un changement d'octave. La gamme dite tempérée (la plus simple et la plus utilisée) divise l'octave en douze intervalles égaux, appelés demi-tons. Les fréquences successives des notes espacées par ces demi-tons forment une progression géométrique, vérifiant la loi générale :

$$N_p = 2^{\frac{p}{12}} N \quad \text{avec} \quad p \in [1 ; 12] .$$

Les notes de la gamme classique (do, ré, mi, ...) ne sont pas toutes séparées d'un demi-ton.

Dans une octave, la succession des notes est la suivante :

do do# ré ré# mi fa fa#
 (ou ré ♭) (ou mi ♭) (ou sol ♭)
 sol sol# la la# si do
 (ou la ♭) (ou si ♭)

Les symboles # (dièse) et ♭ (bémol) rehaussent et rabaisent respectivement d'un demi-ton les sons considérés.

Ainsi $mi\# = fa$ et $fa_{\flat} = mi$.

La base de fréquence de la gamme tempérée est le la_3 (la de la troisième octave) dont la fréquence vaut 440 Hz.

Le savart (unité associée au pouvoir séparateur de l'oreille) permet de quantifier l'écart de hauteur entre deux sons. Ainsi deux fréquences N_1 et N_2 sont séparées de :

$$1\,000 \log \frac{N_1}{N_2} \text{ savarts} .$$

Les fréquences fondamentales des cordes d'une guitare sont $[mi_1 ; la_1 ; ré_2 ; sol_2 ; si_2 ; mi_3]$, l'indice étant relatif au numéro de l'octave considérée.

1) Déterminer la fréquence correspondant à chacune des six cordes.

2) À l'aide des données fournies dans le tableau ci-dessous :

• déterminer les tensions nécessaires pour que la guitare soit parfaitement accordée (mode fondamental) lorsqu'elle est équipée de cordes en acier ;

• comparer pour une corde donnée (par exemple n° 4) l'influence de la nature du matériau constituant la corde sur la force de tension (en supposant le diamètre constant).

corde n°	1	2	3	4	5	6
note fondamentale	mi_1	la_1	$ré_2$	sol_2	si_2	mi_3
diamètre D (mm)	1,12	0,89	0,70	0,55	0,35	0,25
longueur L (cm)	63	63	63	63	63	63
masse volumique ρ (kg · m ⁻³)	boyau 975 nylon 1 180 acier 7 800					

3) Quelle est la variation relative qui peut être tolérée sur la tension de la corde n° 4 (sol_2) pour que la fréquence du fondamental correspondant ne varie pas de plus de cinq savarts (limite de séparation de l'oreille moyenne) ?

Faire l'application numérique pour une corde en acier.

4) Le guitariste, tout en grattant les cordes d'une main, déplace les doigts de son autre main sur une ou plusieurs cordes, afin de faire varier la distance entre les extrémités fixes A et B.

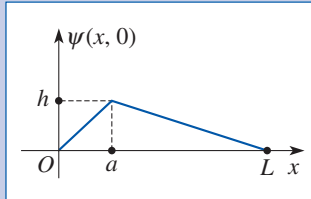
De combien déplace-t-il son doigt – sur la corde n° 4 par exemple – pour passer du sol_2 au la_2 ?

Faire l'application numérique pour une corde en acier. Commenter le résultat obtenu.

5) Pour une corde donnée, quelle est la plus faible valeur de n pour laquelle la fréquence de l'harmonique n s'écarte de la fréquence d'une note de la gamme de plus de cinq savarts ?

Les musiciens disent que cet harmonique est dissonant.

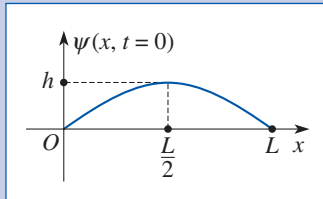
6) Lors du pincement, on considère que la corde de la guitare est abandonnée sans vitesse initiale dans la position représentée sur le schéma ci-contre.



a) En reprenant les expressions données au § 3.4, calculer les amplitudes des différents harmoniques présents dans la corde.

b) Montrer qu'en pinçant la corde en un point d'abscisse a convenable, le premier harmonique dissonant peut être supprimé.

7) Si les cordes de la guitare ne sont pas pincées (ou grattées à l'aide d'un triangle) mais frottées à doigt nu, la forme de la corde peut alors être représentée



selon le schéma ci-contre et en prenant comme conditions initiales, pour $0 \leq x \leq L$:

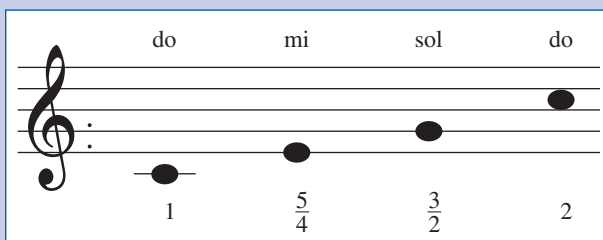
$$\psi(x, 0) = \frac{4h}{L^2} x(L-x) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0) = 0.$$

a) Calculer les nouvelles amplitudes des différents harmoniques présents dans la corde.

b) Discuter la pureté des notes obtenues : le signal sonore perçu se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il d'un signal sinusoïdal pur ?

3* Application musicale : le piano

1) Avant la mise au point de la gamme tempérée, les musiciens utilisaient la *gamme dite naturelle* : celle-ci repose sur trois intervalles consonants (c'est-à-dire agréables à l'oreille) qui constituent l'accord parfait majeur complété par l'octave.



Ainsi, dans la suite *do – mi – sol – do*, les rapports de fréquences sont :

- pour la tierce (*do – mi*) : $\frac{5}{4}$;
- pour la quinte (*do – sol*) : $\frac{3}{2}$;
- pour l'octave (*do – do*) : 2.

Pour une corde, il apparaît que si le mode fondamental (ou harmonique $n = 1$) est un *do*, l'harmonique $n = 2$ est le *do* de l'octave supérieure, et l'harmonique $n = 3 = \frac{3}{2} \times 2$ est le *sol* de l'octave supérieure.

a) Trouver les notes correspondant aux harmoniques $n = 4$, $n = 5$ et $n = 6$.

b) Montrer que l'harmonique $n = 7$ ne rentre pas dans le schéma tierce-quinte-octave (les musiciens disent de ce fait qu'il est dissonant ; il est proche de si bémol).

c) Quelle est la note correspondant à l'harmonique $n = 8$? Est-elle consonante ou dissonante ?

2) Spectre sonore d'une corde frappée (piano)

À l'instant $t = 0$, la corde de longueur L est dans la position d'équilibre $\psi(x, 0) = 0$. La corde est frappée avec un petit marteau de largeur b (avec $b \ll L$) situé entre les abscisses $x = a$ et $x = a + b$. Dans ces conditions, la vitesse de chaque point de la corde à l'instant $t = 0$ peut être définie par la fonction

$$u(x) = \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0) \quad \text{telle que :}$$

$$\begin{cases} \text{si } a \leq x \leq a + b, & u(x) = u_0 \text{ (constante)} \\ \text{sinon} & u(x) = 0. \end{cases}$$

a) Établir (cf. § 3.4) les amplitudes des différentes harmoniques présentes dans la corde.

b) Trouver une application musicale du fait que les amplitudes des harmoniques dépendent de a .

Que faut-il faire pour supprimer le premier harmonique dissonant défini par $n = 7$?

4** Étude des vibrations d'une corde verticale

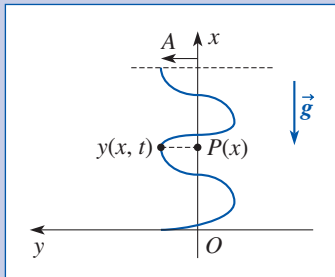
L'axe (Ox) est vertical ascendant, (Oy) horizontal. Une corde, infiniment souple, de masse linéique μ , de longueur L est suspendue au point A dans le champ de pesanteur d'intensité g . Lorsque la corde est au repos, son extrémité inférieure coïncide avec le point O .

Son point d'accrochage A effectue des oscillations horizontales : $y_A = a \cos \omega t$, d'amplitude a très inférieure à L . L'extrémité inférieure de la corde ne subit aucune contrainte.

Exercices

Le déplacement (quasi horizontal) d'un point $P(x)$ de la corde par rapport à sa position d'équilibre est noté $y(x, t)$.

Dans toute la suite, on suppose que y , $\frac{\partial y}{\partial x}$ et $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ sont très petits, et que le déplacement de la corde ne se produit que dans la direction (Oy) .



1) Montrer que l'équation de propagation des ondes le long de la corde est :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g \left(\frac{\partial y}{\partial x} + x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right).$$

2) On cherche une solution de l'équation ci-dessus sous la forme :

$$y(x, t) = \alpha(x) \cos \omega t + \beta(x) \sin \omega t.$$

a) Montrer que $\alpha(x)$ et $\beta(x)$ vérifient la même équation différentielle.

b) On note $X = x \frac{\omega^2}{g}$; $\alpha(x) = A_0 A(X)$;

$$\beta(x) = B_0 A(X), \quad \text{avec} \quad A(0) = 1.$$

Établir l'équation vérifiée par la fonction $A(X)$, puis rechercher une solution de cette équation sous la forme d'un développement en série entière :

$$A(X) = 1 + A_1 X + A_2 X^2 + \dots$$

Déterminer les coefficients A_k .

c) Que vaut B_0 ? Déterminer A_0 en fonction de $A\left(\frac{\omega^2 L}{g}\right)$ et de a . Écrire l'expression de $y(x, t)$.

3) A.N. : $L = 1$ m, $a = 1$ mm, $g = 9,81$ m . s⁻², fréquence d'excitation de la corde $f = 5$ Hz.

a) Évaluer le facteur $\frac{\omega^2 L}{g}$.

b) En utilisant le *tableau de valeurs* ci-dessous, ou bien un logiciel permettant de résoudre directement l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(X)$, indiquer l'allure de la corde en traçant le graphe $y(x, t)$, pour x variant de 0 à L , à un moment t donné.

X	$A(X)$	$A'(X)$
0,00	1,00	-1,00
1,45	0,00	-0,43
3,67	-0,40	0,00
7,62	0,00	0,12
12,30	0,30	0,00
18,72	0,00	-0,06
25,87	-0,25	0,00
34,76	0,00	0,04
44,38	0,22	0,00
55,73	0,00	-0,03
67,82	-0,20	0,00
81,64	0,00	0,02
96,20	0,18	0,00
112,48	0,00	-0,02

c) Quel est le nombre de nœuds qui apparaissent sur la corde ?

d) Quelle est l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre de la corde ?

e) Que se passerait-il si, pour $X = \frac{\omega^2 L}{g}$, $A(X)$ était nulle ?

Corrigés

Solution du tac au tac, page 49.

1. Vrai : a, d Faux : b, c
2. Vrai : a, b, c
3. Vrai : b Faux : a
4. Vrai : a, c Faux : b, d

1

1) a) En posant $\nu_2 = 19 \text{ Hz}$ et $\nu_3 = 28 \text{ Hz}$, nous devons avoir $\frac{\nu_2}{2} = \frac{\nu_3}{3} = \nu_0$, soit $\frac{\nu_3}{\nu_2} = 1,5$ or $\frac{\nu_3}{\nu_2} = 1,47$: cela signifie que les mesures sont compatibles entre elles. On obtient une valeur de ν_0 voisine de $\nu_0 = 9,4 \text{ Hz}$.

b) Les fréquences suivantes sont données par la formule $\nu_n = n\nu_0$, soit :

$$\nu_4 = 38 \text{ Hz} \quad \nu_5 = 47 \text{ Hz} \dots$$

2) Sachant que la longueur de la corde est $L = 1,17 \text{ m}$, $\lambda_0 = 2,34 \text{ m}$; la vitesse c est donc :

$$c = \lambda_0 \nu_0 = 22 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

3) a) La masse M étant égale à 25 g , la tension de la corde est donc $T_0 = 0,25 \text{ N}$ (avec $g \approx 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$).

b) La vitesse de propagation c étant égale à $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$, où μ représente la masse linéique de la corde, on a :

$$\mu = \frac{T_0}{c^2},$$

soit $\mu = 5,2 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$, d'où avec la précision des fréquences : $\mu = 0,5 \text{ g} \cdot \text{m}^{-1}$.

Cette valeur pourrait être comparée à celle obtenue en pesant, par exemple, 10 m de fil sur une balance de précision !

2

1) À partir de la fréquence du la_3 , on peut calculer les fréquences du :

- do_3 ; soit $\frac{440}{2^{12}} = 261,6 \text{ Hz}$;
- do_2 ; soit $\frac{261,6}{2} = 130,8 \text{ Hz}$;
- do_1 ; soit $\frac{261,6}{4} = 65,4 \text{ Hz}$.

On en déduit les fréquences des notes :

notes	mi_1	la_1	$ré_2$
fréquences (Hz)	$65,4 \times 2^{\frac{4}{12}} = 82,4$	$65,4 \times 2^{\frac{9}{12}} = \frac{440}{4} = 110$	$130,8 \times 2^{\frac{2}{12}} = 146,8$
notes	sol_2	si_2	mi_3
fréquences (Hz)	$130,8 \times 2^{\frac{7}{12}} = 196$	$130,8 \times 2^{\frac{11}{12}} = 247,9$	$261,6 \times 2^{\frac{4}{12}} = 329,6$

2) Pour le mode fondamental ($n = 1$), la tension T_0 et la fréquence N

sont reliées par $N = \frac{c}{2L} = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}} \frac{1}{2L}$, où la masse linéique vaut :

$$\mu = \rho \pi \frac{D^2}{4};$$

ce qui donne $T_0 = \pi \rho (DLN)^2$, soit pour une corde en acier :

numéro de corde	1	2	3	4	5	6
$T_0(N)$	82,8	93,2	102,7	113,0	73,2	66,0

et pour les différentes cordes n° 4 (sol_2) :

	bois	nylon	acier
$T_0(N)$	14,1	17,1	113,0

3) En exprimant la différentielle logarithmique de $T_0 = \pi \rho (DLN)^2$, on obtient :

$$\frac{\Delta T_0}{T_0} = 2 \frac{\Delta N}{N}.$$

L'écart entre les deux fréquences N et $N + \Delta N$ est égal à 5 savarts, soit :

$$5 = 1\,000 \log \frac{N + \Delta N}{N} = \frac{1\,000}{\ln 10} \ln \left(1 + \frac{\Delta N}{N} \right) \approx \frac{1\,000}{\ln 10} \frac{\Delta N}{N}.$$

$$\text{d'où : } \frac{\Delta T_0}{T_0} = 10 \frac{\ln 10}{1\,000} = 2,3 \cdot 10^{-2}.$$

4) Pour passer du sol_2 ($N = 196 \text{ Hz}$) au la_2 ($N' = 220 \text{ Hz}$), le guitariste doit faire passer la corde n° 4 de sa longueur initiale L à une longueur $L' = L - d$ donnée par $LN = (L - d)N'$, ce qui conduit au déplacement $d = 6,9 \text{ cm}$.

Ainsi, pour passer d'une note à sa voisine, le déplacement d correspond aux dimensions de la main et peut donc être facilement réalisé en utilisant deux doigts sans avoir à bouger la main.

5) En vibrant, la corde émet le spectre de fréquences nN (n entier). Le mode fondamental, $n = 1$, correspond à la fréquence d'une note de la gamme tempérée. Les fréquences des autres notes peuvent alors se mettre sous la forme

$$N 2^{\frac{p}{12}} \quad (p \text{ entier}).$$

Pour trouver le premier harmonique n dissonant, il faut donc vérifier que, pour n donné, il n'existe aucune valeur de p qui conduise à :

$$1\,000 \log \left(\frac{nN}{N 2^{\frac{p}{12}}} \right) < 5, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 0,988\,6 < \frac{n}{2^{\frac{p}{12}}} < 1,011\,6.$$

La relation précédente est satisfaite pour $n = 2$ ($p = 12$), $n = 3$ ($p = 19$), $n = 4$ ($p = 24$), $n = 5$ ($p = 28$) et $n = 6$ ($p = 31$). Elle n'est en revanche pas vérifiée pour l'harmonique 7 :

$$p = 33 \text{ conduit à } \frac{7}{2^{\frac{33}{12}}} = 1,040\,6$$

Corrigés

et $p = 34$ conduit à $\frac{7}{2^{12}} = 0,9822$.

6) a) En reprenant les résultats du § 3.4, on a :

$$B_n = 0$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^a \frac{h}{a} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx + \frac{2}{L} \int_a^L \frac{h(L-x)}{L-a} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Une intégration par parties conduit à :

$$A_n = \frac{2h}{n^2 \pi^2} \frac{L^2}{a(L-a)} \sin\left(\frac{n\pi a}{L}\right).$$

b) Pour ne pas faire apparaître l'harmonique 7, il suffit de pincer la corde à l'abscisse a qui annule A_7 , d'où :

$$\sin \frac{7\pi a}{L} = 0 \quad \text{et} \quad a = m \frac{L}{7} \quad \text{avec } m \text{ entier.}$$

7) a) On obtient maintenant $B_n = 0$ et $A_{2p} = 0$, et après intégrations par parties :

$$A_{2p+1} = \frac{32h}{(2p+1)^3 p^3}.$$

b) Pour la corde frottée, les coefficients A_n décroissent en $\frac{1}{n^3}$, donc beaucoup plus rapidement que les coefficients correspondant à la corde pincée : le son émis par la guitare est alors très pur, presque sinusoïdal, à la fréquence du mode fondamental.

3 *Remarque* : Il est possible de vérifier que l'écart de fréquences entre deux notes semblables de la gamme tempérée et de la gamme naturelle est inférieur à 5 savarts (cf. exercice 2) :

$$mi \rightarrow \left| 1000 \log \left(\frac{5}{4} \right) \right| = 3,4 \text{ savarts}$$

$$sol \rightarrow \left| 1000 \log \left(\frac{3}{2} \right) \right| = 0,5 \text{ savart.}$$

1) a) Les harmoniques $n = 4$, $n = 5 = \frac{5}{4} \times 4$ et $n = 6 = \frac{3}{2} \times 4$ correspondent respectivement aux notes do, mi et sol, deux octaves au-dessus du fondamental.

b) Il est impossible d'écrire l'harmonique $n = 7$ sous la forme 2^p ou $\frac{5}{4} \times 2^p$, ou $\frac{3}{2} \times 2^p$ (p entier).

c) L'harmonique $n = 8 = 2^3$ est le do situé trois octaves au-dessus du fondamental : c'est une note consonante.

2) a) $\psi(x, 0)$ étant nul à l'instant initial, il vient immédiatement $A_n = 0$, les coefficients B_n se calculent à partir de (cf. § 3.4) :

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{n\pi c} \int_0^L \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, 0) \sin\left(n\pi \frac{x}{L}\right) dx \\ &= \frac{2}{n\pi c} \int_a^{a+b} u_0 \sin\left(n\pi \frac{x}{L}\right) dx, \end{aligned}$$

d'où, pour $b \ll L$:

$$B_n \approx \frac{2u_0 b}{n\pi c} \sin\left(n\pi \frac{a}{L}\right).$$

b) En jouant sur a , c'est-à-dire sur la position du marteau sur la corde, il est possible de modifier l'amplitude B_n des harmoniques à souhait et donc de modifier le timbre du son émis.

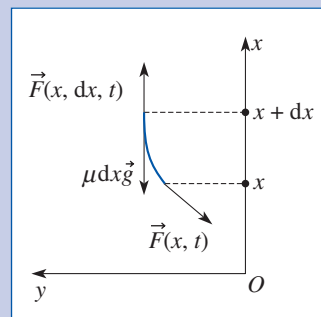
Il est possible de supprimer l'harmonique dissonant $n = 7$ en prenant $\sin\left(7\pi \frac{a}{L}\right) = 0$, soit $a = n \frac{L}{7}$ (n entier). On peut remarquer que la corde est alors frappée en un nœud du mode de vibration de l'harmonique 7 (pour cet harmonique, $L = 7 \frac{\lambda}{2}$).

4

1) La relation de la dynamique appliquée à un élément de corde de longueur $ds \approx dx$, compris entre les abscisses x et $x + dx$, donne en notant $\vec{F}(x, t)$ la force de tension exercée par la partie de la corde d'abscisse supérieure à x sur la partie d'abscisse inférieure à x :

$$\mu dx \vec{a} = \vec{F}(x + dx, t) - \vec{F}(x, t) + \mu dx \vec{g}.$$

Le poids de la corde qui est responsable de la force de tension $\vec{F}$ ne peut être négligé.



On obtient :

• en projection sur (Ox) :

$$0 \approx F_x(x + dx, t) - F_x(x, t) - \mu dx g,$$

d'où $\frac{\partial F_x}{\partial x} = \mu g$ et $F_x = \mu g x$;

• en projection sur (Oy) :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F_y(x + dx, t) - F_y(x, t) = \frac{\partial F_y}{\partial x} dx.$$

La tension étant tangente à la corde, il est possible d'écrire :

$$F_y = F_x \frac{\partial y}{\partial x} = \mu g x \frac{\partial y}{\partial x}$$

donc : $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g \left(\frac{\partial y}{\partial x} + x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right).$

2) a) $y(x, t) = \alpha(x) \cos \omega t + \beta(x) \sin \omega t$ est solution de l'équation précédente si :

$$\left(\alpha \frac{\omega^2}{g} + \frac{d\alpha}{dx} + x \frac{d^2\alpha}{dx^2} \right) \cos \omega t + \left(\beta \frac{\omega^2}{g} + \frac{d\beta}{dx} + x \frac{d^2\beta}{dx^2} \right) \sin \omega t = 0$$

qui doit être vérifiée quel que soit t , ce qui impose :

$$\alpha \frac{\omega^2}{g} + \frac{d\alpha}{dx} + x \frac{d^2\alpha}{dx^2} = 0$$

$$\beta \frac{\omega^2}{g} + \frac{d\beta}{dx} + x \frac{d^2\beta}{dx^2} = 0.$$

b) Notant $X = x \frac{\omega^2}{g}$, on obtient l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(X)$:

$$A + \frac{dA}{dX} + X \frac{d^2A}{dX^2} = 0.$$

La solution série entière $A(X) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k x^k$ satisfait cette équation si :

$$1 + A_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k + (k+1)A_{k+1} + (k+1)kA_{k+1})X^k = 0.$$

On en tire $A_1 = -1$ et $A_{k+1} = -\frac{A_k}{(k+1)^2}$, puis $A_k = \frac{(-1)^k}{(k!)^2}$; c'est-à-dire que les premiers termes de la solution sont :

$$A(X) = 1 - X + \frac{1}{4}X^2 - \frac{1}{36}X^3 + \frac{1}{576}X^4 - \frac{1}{14400}X^5 + 0(X^6).$$

Remarque

Il est possible de faire appel à un logiciel pour résoudre l'équation différentielle vérifiée par A : la solution correspond à une fonction de Bessel, dont le développement limité en fonction de la variable X a été donné précédemment.

c) Pour $x = L$, la fonction $y(L, t) = (A_0 \cos \omega t + B_0 \sin \omega t) A\left(L \frac{\omega^2}{g}\right)$ doit s'identifier avec $y_A = a \cos \omega t$, donc :

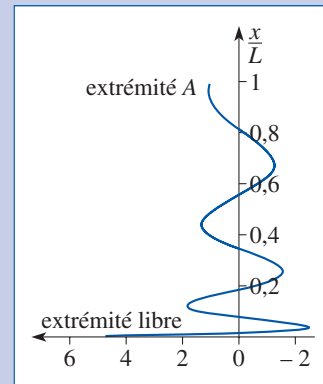
$$B_0 = 0 \quad \text{et} \quad A_0 = \frac{a}{A\left(L \frac{\omega^2}{g}\right)}.$$

La forme de la corde à l'instant t est donc donnée par :

$$y(x, t) = a \frac{A\left(x \frac{\omega^2}{g}\right)}{A\left(L \frac{\omega^2}{g}\right)} \cos \omega t.$$

$$3) a) \frac{\omega^2 L}{g} = \frac{4\pi^2 f^2 L}{g} = 100,61.$$

b) Pour le cas envisagé, on trace le graphe de $\frac{y}{a}$ en fonction de $\frac{x}{L}$, représenté à l'instant t vérifiant $\cos \omega t = 1$.



c) Sur le *graphe* obtenu, on observe que la corde présente six nœuds de vibration entre $x = 0$ et $x = L$.

De plus, l'amplitude des oscillations horizontales des points de la corde augmente, et la distance entre deux nœuds diminue en s'approchant de l'extrémité libre de la corde. Celle-ci « fouette » l'air : l'influence du champ d'accélération g s'apparente à celui imposé par un manieur de fouet qui tire brusquement sur la poignée de celui-ci (les amplitudes envisagées limitent cependant ce parallèle).

d) Pour $x = 0$, l'amplitude des oscillations vaut $\frac{a}{A\left(L \frac{\omega^2}{g}\right)} = A$, soit

environ 6 à 7 mm.

e) Si $A\left(L \frac{\omega^2}{g}\right) = 0$, l'amplitude des oscillations deviendrait très grande (phénomène de résonance) et le calcul qui a été fait ici n'est plus applicable (on est limité à y petit).

3

Câble coaxial : notion d'impédance *PC-PSI*

Introduction

O B J E C T I F S

- Propagation d'une onde dans une ligne électrique.
- Impédance d'onde, propagation d'énergie.
- Réflexion, transmission.

P R É R E Q U I S

- Solutions de l'équation de d'Alembert

Au chapitre 2, nous avons étudié la propagation d'ondes de déplacement le long d'une corde vibrante, décrite par l'équation de propagation de d'Alembert.

Nous avons obtenu quelques solutions importantes de cette équation : ondes planes progressives, ondes planes progressives monochromatiques ou harmoniques et ondes stationnaires.

En étudiant la propagation d'ondes électriques dans une ligne sans perte, nous vérifierons que ces résultats peuvent s'appliquer à d'autres situations physiques.

Nous les compléterons en analysant le transport d'énergie associé à la propagation des ondes, ainsi que leur réflexion et leur transmission lorsque les caractéristiques du milieu de propagation sont modifiées.

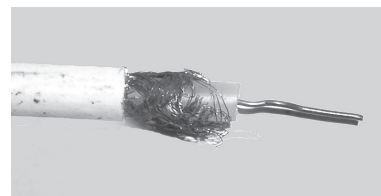
La ligne électrique n'est pas explicitement au programme de Seconde année. Nous l'avons cependant choisie pour introduire des notions importantes, comme la notion d'impédance caractéristique, le transport d'énergie ou les phénomènes de réflexion et de transmission (qui sont au programme), parce qu'elle permet d'utiliser des techniques de calcul particulièrement simples et que l'étude expérimentale reste aussi relativement aisée.

Propagation d'une onde électrique dans une ligne

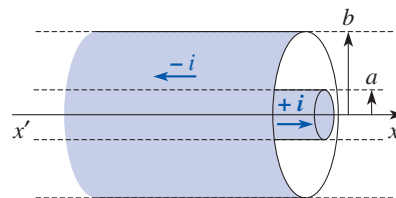
1.1. Expérience : propagation dans un câble coaxial

1.1.1. Structure d'un câble coaxial

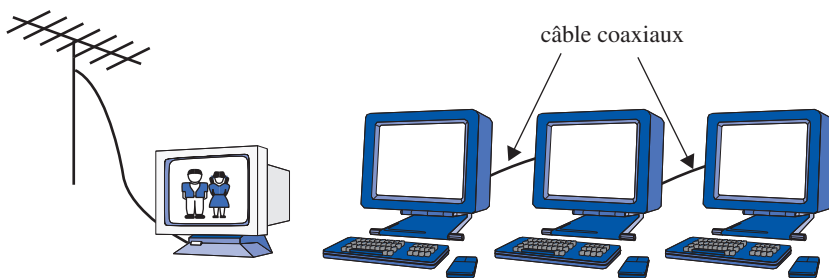
La structure d'un câble coaxial est représentée sur le *document 1a*. L'âme du câble est constituée par un fil de cuivre cylindrique de rayon a . Celle-ci est enrobée d'une couche d'isolant. La gaine, de rayon intérieur b , est en cuivre et entoure le tout (*doc. 1b*). Ce type de câble relie, par exemple, un poste de télévision à l'antenne réceptrice (*doc. 2a*), ou des ordinateurs montés en réseau (*doc. 2b*).



Doc. 1a. Câble coaxial.



Doc. 1b. Câble coaxial : description.



Doc. 2a. Le câble reliant le poste de télévision à l'antenne réceptrice est un câble coaxial.

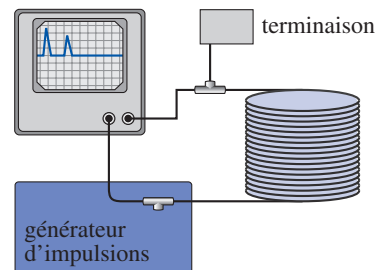
Doc. 2b. Des ordinateurs montés en réseau sont reliés à un câble coaxial.

1.1.2. Observation de la propagation

Nous savons que relier un générateur de signaux à un oscilloscope par un câble coaxial permet de visualiser le signal issu du générateur.

En fait, ceci n'est pas tout à fait exact, car le signal n'est pas instantanément transmis par le câble d'un appareil à l'autre : le signal met un certain temps pour se propager dans le câble d'un appareil à l'autre. En général, ce décalage nous est imperceptible, car la vitesse de propagation dans le câble est du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière. Un signal qui se propage dans un câble coaxial de 30 cm de long, à une vitesse de l'ordre de $300\,000\text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, ne met qu'une nanoseconde à parvenir du générateur à l'oscilloscope.

Pour mettre en évidence le retard lié à un phénomène de propagation dans le câble, nous pouvons jouer sur la longueur de celui-ci. Étant donné l'ordre de grandeur que nous venons d'obtenir, il est nécessaire d'utiliser un très long câble, par exemple un rouleau de câble coaxial. Avec un câble de 100 m, le retard sera de l'ordre de quelques dixièmes de microseconde. C'est encore assez peu, mais parfaitement observable à l'oscilloscope (la fréquence de coupure d'un oscilloscope est généralement supérieure à 20 MHz), si nous utilisons un générateur d'impulsions.



Doc. 3. Dispositif expérimental : une terminaison placée en parallèle sur le câble (cf. exercice 2 et 3) permet d'éliminer les réflexions du signal dans le câble.

Un générateur d'impulsions est relié aux deux voies d'un oscilloscope, en utilisant un câble de 30 cm d'une part, et le rouleau de 100 m d'autre part (doc. 3). Nous observons alors clairement sur l'écran de l'oscilloscope le retard du pic qui a dû traverser tout le rouleau par rapport à celui qui n'a parcouru que 30 cm de câble (doc. 4). En fixant, par exemple, la base de temps de l'oscilloscope à $0,1 \mu\text{s}$ par carreau, nous pouvons mesurer ce retard Δt et estimer la vitesse de propagation du signal électrique dans le câble coaxial.

1.2. Modèle de propagation dans la ligne

Lorsque nous faisons de l'électrocinétique, nous travaillons dans l'**approximation des régimes quasi stationnaires**. On dit en général que l'on néglige les phénomènes de propagation. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas mais que la propagation est instantanée (la vitesse de propagation est infinie) et dans ces conditions, les éléments d'un circuit sont des constantes localisées. Comme nous ne sommes plus dans cette approximation (nous cherchons à mettre en évidence un phénomène de propagation à vitesse finie), nous travaillerons avec des circuits à constantes réparties : seule une portion de circuit de longueur suffisamment petite pour y négliger les phénomènes de propagation peut être représentée avec le modèle de l'électrocinétique.

1.2.1. Modèle de la ligne électrique à constantes réparties

Modélisons le câble coaxial, milieu continu, par une ligne électrique à constantes réparties, pour laquelle nous noterons Λ et Γ les inductance et capacité par unité de longueur (exprimées respectivement en $\text{H} \cdot \text{m}^{-1}$ et $\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$). La ligne est comparée à une succession de tronçons élémentaires, de longueur dx , considérés comme des quadripôle élémentaires auxquels sont associées une inductance $dL = \Lambda dx$ et une capacité $dC = \Gamma dx$ (doc. 5).

Remarque

Nous négligeons ici toute perte (résistance de la ligne, admittance de fuite entre l'âme et la gaine, ...).

Ce modèle permet de rendre compte, de façon simple, de la propagation d'ondes électriques dans un câble coaxial que nous venons d'observer (nous étudierons un modèle de propagation du champ électromagnétique dans la ligne dans l'exercice 3 du chapitre 5).

Les caractéristiques Λ et Γ peuvent être calculées à partir de la géométrie de la ligne électrique, ici un câble coaxial (cf. H-Prépa, Électromagnétique, 2^e année).

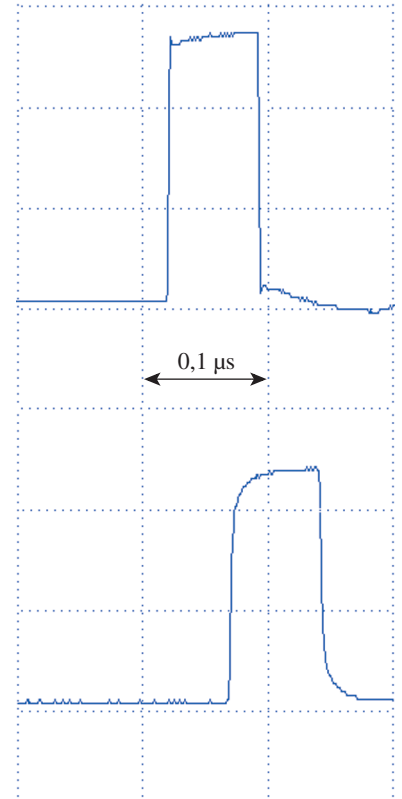
1.2.2. Équations de couplage

En écrivant les équations électriques relatives au tronçon de ligne de longueur dx (doc. 5), nous obtenons :

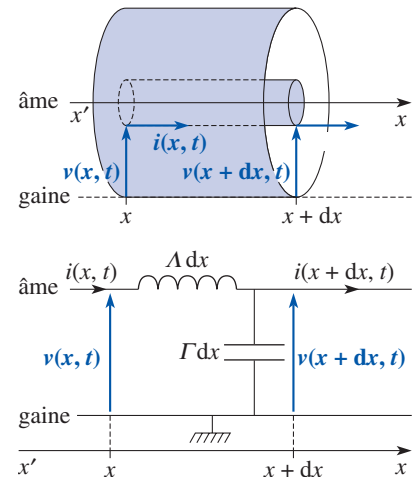
$$\Lambda dx \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = v(x, t) - v(x + dx, t) \quad \text{ou} \quad \Lambda \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = \frac{v(x, t) - v(x + dx, t)}{dx}$$

$$\frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = \frac{1}{\Gamma dx} (i(x, t) - i(x + dx, t)) \quad \text{ou} \quad \Gamma \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = \frac{i(x, t) - i(x + dx, t)}{dx}$$

car $\Gamma dx \frac{\partial v(x + dx, t)}{\partial t} = \Gamma dx \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} + \Gamma dx^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t}(x, t)$ où le second terme en « dx^2 » est négligé.



Doc. 4. Écran de l'oscilloscope : observation des impulsions.



Doc. 5. Schéma électrique d'un tronçon de ligne de longueur dx .

La propagation dans la ligne est donc décrite par le **système d'équations couplées** :

$$\Lambda \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial v(x, t)}{\partial x} \quad \text{et} \quad \Gamma \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial i(x, t)}{\partial x}$$

1.2.3. Équation de propagation

L'équation de propagation s'en déduit par élimination de v ou i dans le système d'équations couplées. Nous obtenons ainsi :

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0.$$

Nous reconnaissons l'équation de d'Alembert, satisfaite par v et i , où la vitesse c caractéristique de la propagation est $c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$.

Remarque

La position relative de la bobine et du condensateur dans la modélisation du câble coaxial ne modifie pas les équations différentielles reliant v et i (doc. 6).

Ainsi, à partir du document 6b. :

$$\Lambda dx \frac{\partial i(x + dx, t)}{\partial t} = v(x, t) - v(x + dx, t),$$

Soit :

$$\Lambda dx \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} + \Lambda dx^2 \frac{\partial^2 i(x, t)}{\partial x \partial t} = - \frac{\partial v(x, t)}{\partial x} dx$$

et en ne regardant que les termes en dx :

$$\Lambda \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial v(x, t)}{\partial x}$$

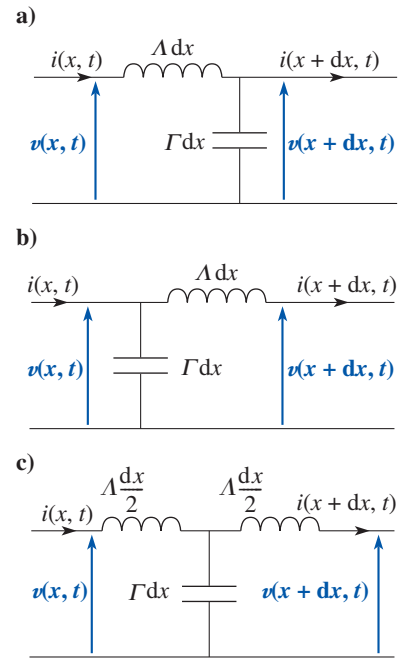
et ensuite :

$$\Gamma \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = i(x, t) - i(x + dx, t),$$

soit :

$$\Gamma dx \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial i(x, t)}{\partial x} dx.$$

On retrouve donc **les deux équations différentielles couplées** précédentes, qui donnent les mêmes équations de propagation.



Doc. 6. Modélisation d'un même tronçon de longueur dx de câble coaxial.

Application 1

Modélisation d'une fibre nerveuse

Une fibre nerveuse transporte l'influx nerveux sous forme d'impulsions électriques. Elle peut être modélisée par une âme : l'axoplasme, relativement conducteur de résistance par unité de longueur de fibre r_i enveloppé d'une gaine de myéline de résistance et de capacité notables de conductance g et de capacité γ par unité de longueur de fibre. L'extérieur peut être modélisé par un milieu conducteur de résistance r_e par unité de longueur de fibre.

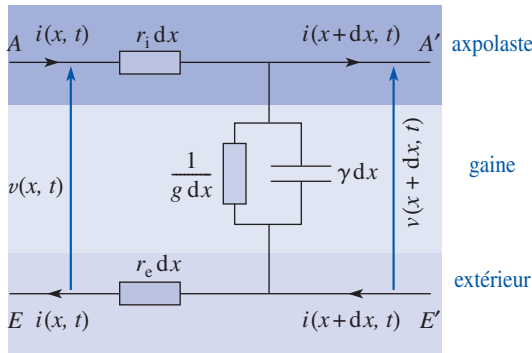
- 1) Proposer une modélisation électrique d'un élément de longueur dx de fibre.
- 2) Écrire le système d'équations couplant les dérivées temporelles et spatiales de l'intensité $i(x, t)$ et de la tension $v(x, t)$ en un point de cote x de la fibre.
- 3) En déduire une équation différentielle vérifiée par $i(x, t)$ ou $v(x, t)$.

1) Un élément de longueur dx :

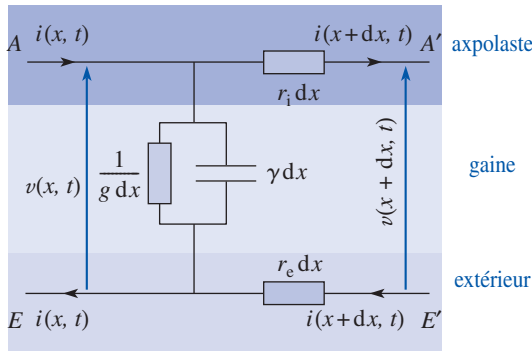
- d'axoplasme est représenté par une résistance $r_i dx$;

- de gaine en myéline par une résistance $\frac{1}{g dx}$ et de capacité γdx reliant l'axoplaste à l'extérieur ;
- d'extérieur par une résistance $r_e dx$.

Les représentations possibles de l'élément de longueur dx de la fibre sont celles des documents 7 et 8.



Doc. 7.



Doc. 8.

2) Pour le schéma équivalent du document 7.

La différence de potentiel entre les points A et A' est $r_i dx i(x, t)$ et entre les points E' et E : $r_e dx i(x, t)$, d'où :

$v(x, t) = (r_i + r_e) dx i(x, t) + v(x + dx, t)$ soit :

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, t) + (r_i + r_e) i(x, t) = 0 \quad (1)$$

L'intensité traversant l'élément de longueur dx de myéline vaut :

$$\begin{aligned} \delta i &= i(x, t) - i(x + dx, t) \\ &= g dx v(x + dx, t) + \gamma dx \frac{\partial v}{\partial t}(x + dx, t). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or : } g dx v(x + dx, t) + \gamma dx \frac{\partial v}{\partial t}(x + dx, t) \\ = \left(g v(x, t) + \gamma \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right) dx + \text{terme en « } dx^2 \text{ »,} \end{aligned}$$

donc, en ne gardant que les termes en dx :

$$\frac{\partial i}{\partial x}(x, t) + g v(x, t) + \gamma \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) = 0 \quad (2)$$

Si nous prenons le schéma équivalent du document 8, les équations sont :

$$\begin{aligned} \delta i &= i(x, t) - i(x + dx, t) = g dx v(x, t) \\ &= g dx v(x, t) + \gamma dx \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \end{aligned}$$

pour l'intensité traversant la myéline

$v(x, t) = (r_i + r_e) dx i(x + dx, t) + v(x + dx, t)$, soit :

$v(x, t) = (r_i + r_e) dx i(x, t) + v(x + dx, t) + \text{terme en « } dx^2 \text{ »}.$

Elles aboutissent au même résultat final en ne prenant pas en compte les termes en dx^2 .

3) En éliminant $i(x, t)$ entre les deux équations :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) = (r_i + r_e) \left(g v(x, t) + \gamma \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right).$$

En dérivant l'équation (2) par rapport à x et en éliminant $\frac{\partial v}{\partial x}$ (car $\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t}$), nous aboutissons à une équation semblable :

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2}(x, t) = (r_i + r_e) \left(g i(x, t) + \gamma \frac{\partial i}{\partial t}(x, t) \right).$$

$v(x, t)$ et $i(x, t)$ vérifient la même équation différentielle qui n'est pas une équation de d'Alembert.

1.3. Analogie électromécanique

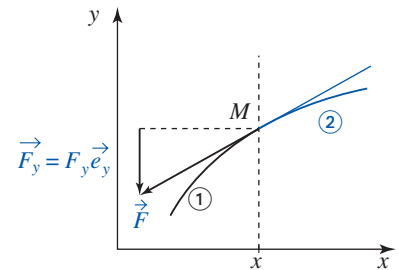
Fait remarquable, l'équation de propagation obtenue est encore l'équation de d'Alembert, dont nous avons étudié les solutions au chapitre 2. Nous pouvons donc appliquer les résultats déjà obtenus, et constater des analogies entre la

propagation des vibrations le long d'une corde et celle des ondes électriques dans une ligne :

- l'analogie mécanique d'une inductance L (inertie électrique) est une masse M (inertie mécanique), l'analogie de Λ est donc une masse linéique μ ;
- l'analogie d'une capacité C est l'inverse d'une constante de raideur $\frac{1}{K}$, celui de Γ est donc de la forme $\frac{1}{Ka}$, où a est une longueur, c'est-à-dire l'inverse d'une force que nous noterons T_0 ;
- cette correspondance permet de passer de la vitesse de propagation le long de la corde : $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$ à la vitesse de propagation dans la ligne : $c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}}$.

Nous pouvons ainsi dresser le *tableau comparatif* (doc. 9).

ligne électrique	corde vibrante
origine de la propagation : les variations spatiale et temporelle de deux grandeurs, qui sont couplées, s'entretiennent mutuellement.	
<i>les grandeurs</i>	
• courant électrique $i(x, t)$ • tension électrique $v(x, t)$	• vitesse $v_y(x, t) = \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t)$ (déplacement transverse) • composante transverse de la force exercée par la partie gauche sur la partie droite de la corde (doc. 10). $F_y(x, t) = -T_0 \frac{\partial \Psi}{\partial x}(x, t)$
<i>les équations de couplage</i>	
$\begin{cases} \frac{\partial i}{\partial t} = -\frac{1}{\Lambda} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\Gamma} \frac{\partial i}{\partial x} \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{\partial v_y}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial F_y}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial t} = -T_0 \frac{\partial v_y}{\partial x} \end{cases}$
<i>les constantes caractéristiques du milieu</i>	
Λ l'inductance linéique	μ la masse linéique
Γ la capacité linéique	$\frac{1}{T_0}$ l'inverse de la tension de la corde
la propagation (unidimensionnelle) de ces grandeurs, conséquence du couplage des dérivées spatiale et temporelle, est décrite par l'équation de propagation de d'Alembert, ou équation d'onde classique :	
$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$	
<i>la vitesse c caractérisant la propagation</i>	
$c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}}$	$c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$



Doc. 10. $\vec{F}$ est la force exercée en M par la partie gauche ① (corde noire) sur la partie droite ② (corde bleue), avec ce choix : $\vec{F} = -T_0 \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y$.

◀ **Doc. 9.** Analogies entre la ligne électrique et la corde vibrante.

Remarque

Dans les expériences que nous avons décrites, nous avons pu observer l'évolution temporelle :

- de v en $x = 0$ ou $x = L$ pour le câble coaxial ;
- de ψ déplacement latéral de la corde pour tout x .

Nous n'avons pas observé, en revanche, les grandeurs couplées : intensité pour le câble et vitesse (ou force) pour la corde.

2 Impédance caractéristique de la ligne électrique

Le terme d'impédance nous fait naturellement penser aux grandeurs électriques. Nous utiliserons effectivement ici l'exemple de la ligne électrique pour aborder cette notion. Bien entendu, nous prolongerons les résultats établis aux ondes mécaniques, voire à d'autres.

2.1. Définition

Considérons **une onde plane progressive** se déplaçant dans le sens des x croissants. Nous savons que $i(x, t)$ et $v(x, t)$, solutions de l'équation de d'Alembert, sont alors de la forme :

$$i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) \quad \text{et} \quad v(x, t) = h\left(t - \frac{x}{c}\right).$$

Cherchons s'il existe une relation simple entre ces deux grandeurs.

L'équation de propagation est une conséquence des équations couplées, donc les solutions $i(x, t)$ et $v(x, t)$ compatibles avec la physique du problème sont en fait liées.

Prenons la solution $i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ et construisons la solution $v(x, t)$ à partir des équations couplant le courant et la tension :

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial t} = -\Lambda f'\left(t - \frac{x}{c}\right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\Gamma} \frac{\partial i}{\partial x} = \frac{1}{\Gamma c} f'\left(t - \frac{x}{c}\right) \end{cases}$$

(en notant $f'(u) = \frac{df}{du}$ avec $u = t - \frac{x}{c}$).

En intégrant la première équation par rapport à x , il vient :

$$v(x, t) = \Lambda c f\left(t - \frac{x}{c}\right) + H(t).$$

En reportant cette expression dans la seconde équation, nous obtenons :

$$\frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = \Lambda c f'\left(t - \frac{x}{c}\right) + H'(t) = \frac{1}{\Gamma c} f'\left(t - \frac{x}{c}\right).$$

Sachant que $\Lambda c = \frac{1}{\Gamma c} = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$, nous en déduisons $H'(t) = 0$ et $H(t) = \text{cte } K$. Comme nous ne nous intéressons qu'aux phénomènes qui se propagent, donc variant dans le temps, nous prenons $K = 0$.

Finalement, la solution cherchée est :

$$v(x, t) = h\left(t - \frac{x}{c}\right) = Z_c f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

en notant $Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$, qui est homogène à une impédance donc exprimée en ohms.

Pour une onde plane progressive se propageant dans le sens des x croissants, la tension v et l'intensité i sont reliées par $v(x, t) = Z_c i(x, t)$ définissant l'impédance caractéristique $Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$ de la ligne électrique (notons que Z_c est réelle et indépendante de x et de t).

Application 2

Impédance caractéristique d'un câble coaxial

Les rayons de l'âme et de la gaine d'un câble de télévision valent respectivement $a = 1 \text{ mm}$ et $b = 3,5 \text{ mm}$. L'espace séparant l'âme et la gaine n'est pas vide mais rempli d'un matériau isolant non magnétique (polyéthylène) de permittivité diélectrique relative $\epsilon_r = 2,26$.

Données

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}, \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Sachant que les lois de l'électromagnétique permettent de déterminer la capacité linéique par $\Gamma = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$ et

l'inductance linéique par $\Lambda = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$ quelles sont les valeurs de la capacité et l'inductance linéiques du câble, la vitesse c de propagation des signaux électriques qu'il véhicule et son impédance caractéristique Z_c ?

Nous obtenons avec c_0 la vitesse de la lumière dans le vide :

$$\Gamma = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} = 100 \text{ pF} \cdot \text{m}^{-1};$$

$$\Lambda = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = 0,25 \text{ } \mu\text{H} \cdot \text{m}^{-1};$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu_0}} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 2 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1};$$

$$Z_c = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \approx 50 \text{ } \Omega.$$

Le câble coaxial étudié correspond à celui utilisé en travaux pratiques lors de l'étude de signaux hautes fréquences.

Le câble coaxial venant de l'antenne vers le poste de télévision a une impédance caractéristique $Z_c = 75 \text{ } \Omega$. Celui utilisé en travaux pratiques à une impédance caractéristique $Z_c = 50 \text{ } \Omega$.

2.2. Cas d'une onde plane

Dans le cas d'une onde plane progressive se déplaçant **dans le sens des x décroissants**, $i(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)$, un calcul analogue à celui du § 2.1 conduit à $v(x, t) = -Z_c i(x, t)$.

Par superposition des deux résultats précédents, nous en déduisons que lorsque la ligne est parcourue par l'onde plane la plus générale, donc de la forme :

$$i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right),$$

la tension $v(x, t)$ s'écrit $v(x, t) = Z_c \left[f\left(t - \frac{x}{c}\right) - g\left(t + \frac{x}{c}\right) \right]$.

Remarquons qu'alors il n'existe plus de relation simple entre $v(x, t)$ et $i(x, t)$.

3 Propagation d'énergie dans la ligne électrique

3.1. Cas d'une onde plane progressive

Considérons une onde plane progressive se déplaçant dans le sens des x croissants le long d'une ligne d'impédance caractéristique Z_c .

Nous savons que dans ces conditions :

$$i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) \text{ et } v(x, t) = Z_c f\left(t - \frac{x}{c}\right), \text{ soit } v(x, t) = Z_c i(x, t).$$

3.1.1. Puissance transférée

L'intensité $i(x, t)$ étant comptée positivement dans le sens des x croissants, la puissance transmise (donc cédée) par la partie gauche (abscisse inférieure à x) de la ligne à la partie droite (abscisse supérieure à x) vaut $\mathcal{P}(x, t) = + v(x, t) i(x, t)$.

3.1.2. Densité linéique d'énergie

L'énergie $\partial \mathcal{E}$ stockée dans un élément de ligne de longueur dx est la somme des énergies accumulées dans l'inductance Λdx et dans la capacité Γdx , soit :

$$d\mathcal{E} = \frac{1}{2} \Lambda dx i^2(x, t) + \frac{1}{2} \Gamma dx v^2(x, t).$$

La densité linéique d'énergie $e(x, t)$, définie par $\partial \mathcal{E} = e(x, t) \partial x$, vaut :

$$e(x, t) = \frac{1}{2} \Lambda i^2(x, t) + \frac{1}{2} \Gamma v^2(x, t) ;$$

e peut également s'écrire sous la forme :

$$e(x, t) = \frac{1}{2} \Lambda i^2(x, t) + \frac{1}{2} \Gamma Z_c^2 i^2(x, t) = \Lambda i^2(x, t) = \frac{v^2(n, t)}{\Gamma}$$

puisque $\Gamma Z_c^2 = \Lambda$.

3.1.3. Bilan énergétique local – Vitesse d'énergie

Nous pouvons définir la vitesse de propagation de l'énergie v_e en exprimant l'énergie δW traversant une section x , pendant un intervalle de temps δt , de deux manières différentes :

- connaissant la puissance transmise $\mathcal{P}(x, t)$, nous avons $\delta W = \mathcal{P}(x, t) \delta t$;

• la densité linéique d'énergie $e(x, t)$ se déplaçant à la vitesse v_e , l'énergie δW cherchée (doc. 11) correspond à l'énergie contenue sur un élément de ligne de longueur $v_e \delta t$, soit $\delta W = e(x, t) v_e \delta t$.

L'identification de ces deux expressions nous donne :

$$\delta W = \mathcal{P}(x, t) \delta t = e(x, t) v_e \delta t, \quad \text{soit} \quad \mathcal{P}(x, t) = e(x, t) v_e.$$

Nous en déduisons :

$$v_e = \frac{\mathcal{P}(x, t)}{e(x, t)} = \frac{Z_c i^2(x, t)}{\Lambda i^2(x, t)} = \frac{Z_c}{\Lambda} = c.$$

Remarque

La variation de la densité d'énergie électrique en un point fixé (x constant) associée à l'onde est ici uniquement liée à la propagation de l'énergie. Dans d'autres cas, des termes d'absorption (ligne résistive, fuite dans les condensateurs) ou d'amplification (source d'énergie) pourraient être à prendre en compte.

Pour une onde plane progressive $\Psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$, la densité linéique

d'énergie se déplace à la vitesse c (remarquons que $e(x, t) = \Lambda f^2\left(t - \frac{x}{c}\right)$ est bien une fonction de $t - \frac{x}{c}$).

3.2. Cas d'une onde plane (non nécessairement progressive)

Considérons une onde plane, superposition de deux ondes planes progressives se déplaçant en sens opposés selon l'axe (xx'), le long d'une ligne d'impédance caractéristique Z_c , soit :

$$i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

$$\text{et} \quad v(x, t) = Z_c \left[f\left(t - \frac{x}{c}\right) - g\left(t + \frac{x}{c}\right) \right].$$

3.2.1. Puissance transférée

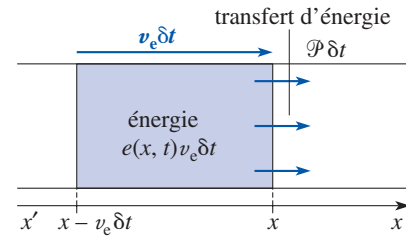
Le courant $i(x, t)$ étant compté positivement dans le sens des x croissants, la puissance transmise par la partie gauche (abscisse inférieure à x) de la ligne à la partie droite (abscisse supérieure à x) vaut toujours :

$$\mathcal{P}(x, t) = + v(x, t) i(x, t).$$

Cette relation peut s'écrire :

$$\mathcal{P}(x, t) = + Z_c \left[f^2\left(t - \frac{x}{c}\right) - g^2\left(t + \frac{x}{c}\right) \right].$$

Les deux termes qui apparaissent dans cette expression correspondent respectivement à l'onde plane progressive $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ qui se propage dans le sens des x croissants et transfère donc de l'énergie dans ce sens, et à l'onde plane progressive $g\left(t + \frac{x}{c}\right)$ qui se propage en sens inverse (d'où le signe moins) et transporte aussi de l'énergie.



Doc. 11. L'énergie δW qui traverse le plan de cote x correspond à l'énergie contenue sur un élément de ligne de longueur $v_e \delta t$, soit $\delta W = e(x, t) v_e \delta t$.

3.2.2. Densité d'énergie

L'énergie $\delta\mathcal{E}$ stockée dans un élément de ligne de longueur dx est toujours la somme des énergies accumulées dans l'inductance Λdx et dans la capacité Γdx , soit :

$$\delta\mathcal{E} = \frac{1}{2}\Lambda dx i^2(x, t) + \frac{1}{2}\Gamma dx v^2(x, t)$$

et la densité linéique d'énergie vaut :

$$e(x, t) = \frac{1}{2}\Lambda i^2(x, t) + \frac{1}{2}\Gamma v^2(x, t).$$

Utilisant les notations « f » et « g », nous obtenons :

$$e(x, t) = \Lambda \left(f^2 \left(t - \frac{x}{c} \right) + g^2 \left(t + \frac{x}{c} \right) \right),$$

expression faisant à nouveau apparaître deux termes positifs, que nous pouvons attribuer aux deux ondes progressives mises en jeu dans l'onde étudiée.

3.2.3. Bilan énergétique local

La variation de l'énergie, contenue dans une longueur élémentaire dx de la ligne pendant un intervalle de temps δt , est liée aux transferts d'énergie qui ont lieu en x et $x + dx$ (doc. 12).

Pendant la durée δt , l'énergie entrant dans le volume compris entre les plans de cote x et $x + dx$ est à gauche $\mathcal{P}(x, t)\delta t$ et à droite $\mathcal{P}(x + dx, t)\delta t$.

Comme il n'y a ni création ni dissipation d'énergie, elle est égale à la variation $\frac{\partial e}{\partial t}(x, t)dx\delta t$ de l'énergie de ce volume :

$$\mathcal{P}(x, t)\delta t - \mathcal{P}(x + dx, t)\delta t = \frac{\partial e(x, t)}{\partial t} dx \delta t,$$

$$\text{soit} \quad -\frac{\partial \mathcal{P}(x, t)}{\partial x} = \frac{\partial e(x, t)}{\partial t}.$$

Remarques

• Cette équation se vérifie aisément en utilisant l'expression générale de la puissance (cf. § 3.2.1) :

$$\mathcal{P}(x, t) = +v(x, t)i(x, t),$$

$$\text{d'où :} \quad -\frac{\partial \mathcal{P}(x, t)}{\partial x} = -i(x, t)\frac{\partial v(x, t)}{\partial x} - v(x, t)\frac{\partial i(x, t)}{\partial x};$$

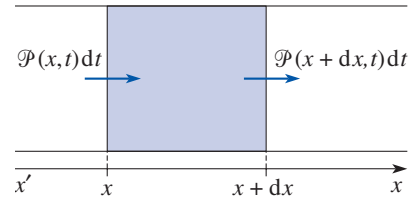
$$e(x, t) = \frac{1}{2}\Lambda i^2(x, t) + \frac{1}{2}\Gamma v^2(x, t),$$

donc $\frac{\partial e(x, t)}{\partial t} = i(x, t)\Lambda \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} + v(x, t)\Gamma \frac{\partial v(x, t)}{\partial t}$, et les équations couplées (cf. § 1.2.2) :

$$\Lambda \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial v(x, t)}{\partial x} \quad \text{et} \quad \Gamma \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial i(x, t)}{\partial x}.$$

• Pour les solutions que nous venons d'écrire comme superposition d'ondes planes progressives, nous pouvons vérifier directement ce bilan en écrivant :

$$-\frac{\partial \mathcal{P}(x, t)}{\partial x} = \frac{Z_c}{c} 2 [f f' + g g'] = \frac{\partial e(x, t)}{\partial t} = \Lambda \frac{\partial}{\partial t} [f^2 + g^2].$$



Doc. 12. La différence entre les énergies entrante et sortante fait varier la densité linéique d'énergie $e(x, t)$.

3.3. Impédance et puissance associées à une propagation unidimensionnelle

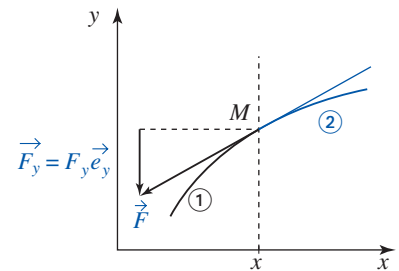
Nous pouvons généraliser rapidement les résultats obtenus dans le cas de la ligne électrique en reprenant les analogies développées précédemment, et construire le *tableau comparatif* (doc. 13).

ligne électrique	corde vibrante
la puissance transmise (dans le sens des x croissants) dans le milieu peut s'exprimer comme le produit de grandeurs (énergétiquement conjuguées).	
<i>grandeurs couplées</i>	
$v(x, t)$	$F_y(x, t)$ (doc. 14)
$i(x, t)$	$v_y(x, t)$
<i>la puissance</i>	
$\mathcal{P}(x, t) = v(x, t)i(x, t)$	$\mathcal{P}(x, t) = F_y(x, t)v_y(x, t)$
les équations d'évolution de ces grandeurs étant couplées, leurs expressions, sous forme d'une superposition de deux ondes planes progressives se propageant à vitesse c à x croissant ou décroissant, sont liées et font intervenir l'impédance caractéristique du milieu où elles se propagent.	
<i>expressions générales des équations d'évolution</i>	
$\begin{cases} i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) \\ v(x, t) = Z_c \left[f\left(t - \frac{x}{c}\right) - g\left(t + \frac{x}{c}\right) \right] \end{cases}$	$\begin{cases} v_y(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) \\ F_y(x, t) = Z_c \left[f\left(t - \frac{x}{c}\right) - g\left(t + \frac{x}{c}\right) \right] \end{cases}$
<i>l'impédance caractéristique du milieu</i>	
$Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{I}}$	$Z_c = \sqrt{T_0 \mu}$
dans ces milieux « parfaits » c'est-à-dire sans absorption ou amplification d'énergie), la puissance transmise $\mathcal{P}(x, t)$ et la densité linéique d'énergie $e(x, t)$ sont liées par le bilan énergétique local :	
$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = \frac{\partial e}{\partial t}.$	
L'énergie, comme toutes les autres grandeurs associées aux ondes solutions de l'équation de d'Alembert, se propage à la vitesse c.	

Doc. 13. Analogies électromécaniques.

Remarque

Attention, pour la corde vibrante, la puissance transmise de gauche à droite est égale à $F_y v_y$ (cf. exercice 6).



Doc. 14. $\vec{F}$ est la force exercée en M par la partie gauche ① (corde noire) sur la partie droite ② (corde bleue), avec ce choix : $\vec{F} = -T_0 \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y$.

4 Influence des conditions aux limites

Nous n'avons pas encore tenu compte dans ce chapitre des limites éventuelles des milieux de propagation : extensions finies (selon (Ox)), discontinuités de milieux. Celles-ci imposent **des conditions aux limites** auxquelles les ondes doivent satisfaire.

Lorsqu'une ligne de propagation est fermée sur une impédance terminale ou bien reliée à une ligne de caractéristiques différentes, la traduction des conditions aux limites permet de déterminer les caractéristiques des ondes réfléchie et transmise qui en résultent.

Les conditions aux limites doivent être établies au cas par cas, en étudiant à chaque fois **précisément** le problème posé.

4.1. Réflexion en bout de ligne fermée par une impédance terminale

4.1.1. Expérience élémentaire

Si nous imposons une secousse au bout d'une corde accrochée à son autre extrémité à un mur, nous pouvons voir dans un premier temps la déformation créée se déplacer vers le mur : une onde de type « f » qui se propage à la vitesse c dans le sens des x croissants (*doc. 15*). Lorsque celle-ci arrive sur le mur, elle ne disparaît pas purement et simplement, absorbée par cette terminaison, mais nous observons au contraire une secousse (d'orientation inversée par rapport à l'onde incidente) qui revient vers nous : l'onde « f » incidente a donné naissance, au niveau de la terminaison, à une onde réfléchie de type « g ».

Le phénomène observé est général, et nous le retrouverons pour toutes les ondes dont nous étudierons la propagation. Le renvoi d'un écho par une paroi rocheuse, de lumière par un miroir, sont des exemples de réflexion d'ondes sonores et lumineuses (électromagnétiques).

Prolongeant le cas générique de la ligne électrique étudié jusqu'à présent, nous étudierons ici la réflexion d'une onde électrique à l'extrémité d'une ligne, **en gardant à l'esprit la généralité des phénomènes observés**.

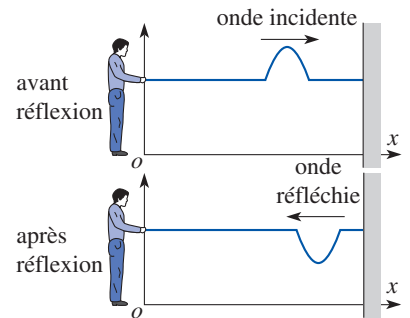
4.1.2. Impédance terminale, condition à la limite

Considérons le cas d'une ligne électrique aboutissant à l'abscisse x_0 sur une terminaison modélisée par un dipôle (*doc. 16*).

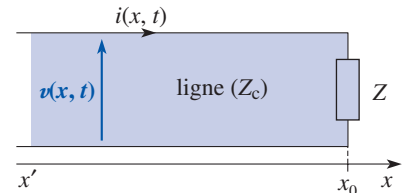
- Si nous relions par un fil conducteur l'âme et la gaine d'un câble coaxial à son extrémité x_0 , sa sortie apparaît court-circuitée. L'impédance terminale de la ligne est alors nulle $v(x_0, t) = 0 = Zi(x_0, t)$ avec $Z = 0$.
- À l'opposé, une ligne électrique ouverte à son extrémité correspond à une impédance terminale infinie : $i(x_0, t) = 0 = \frac{1}{Z}v(x_0, t)$ avec $Z = \infty$.

En général, la relation entre la tension et l'intensité aux bornes du dipôle ne peut pas être écrite sous la forme $v(x_0, t) = Zi(x_0, t)$.

Si nous supposons que l'intensité et la différence de potentiel sont des fonctions sinusoïdales du temps de pulsation ω nous utilisons la notation complexe ; nous pouvons alors définir l'impédance $\underline{Z}$ du dipôle, grandeur complexe fonction de ω .



Doc. 15. Onde incidente et onde réfléchie sur une corde vibrante.



Doc. 16. Terminaison en bout de ligne.

Nous nous placerons dans la suite de ce paragraphe en notation complexe. La condition à la limite en x_0 s'écrit alors :

$$v(x_0, t) = \underline{Z} i(x_0, t).$$

Remarque

Un signal physique quelconque peut être décomposé en superposition de fonctions sinusoïdales. La linéarité de l'équation de d'Alembert et des relations aux dérivées partielles entre $v(x, t)$ et $i(x, t)$ assure que la réflexion d'un signal physique quelconque peut être analysée par superposition des réponses correspondant aux différentes pulsations ω contenues dans l'onde incidente.

L'étude de l'onde réfléchie pour une onde incidente progressive sinusoïdale de pulsation ω donnée est donc fondamentale.

Application 3

Exemples d'impédances terminales pour une corde

Un anneau de masse M est accroché en $x = x_0$, au bout d'une corde tendue (tension T_0). Il est repéré par sa cote $y(t)$. L'état de vibration de la corde est décrit par la fonction positive $\Psi(x, t)$.

1) Indiquer les valeurs des impédances définies par $F_y(x_0, t) = Z v_y(x_0, t)$, avec :

$$F_y(x_0, t) = -T_0 \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial x} \right)_{(x_0, t)}$$

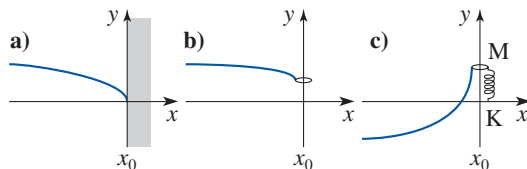
$$\text{et} \quad v_y(x_0, t) = \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \right)_{(x_0, t)}$$

et la condition à la limite $x = x_0$ correspondant aux cas où une corde vibrante est liée :

a) à un anneau fixé au point ($x = x_0, y = 0$) (doc. 17a) ;

b) à un anneau de masse négligeable pouvant glisser sans frottements sur l'axe ($x = x_0, y(t)$ quelconque) (doc. 17b) ;

c) à un anneau de masse M pouvant glisser sur l'axe ($x = x_0, y(t)$ quelconque) avec des frottements fluides caractérisés par le coefficient λ , tout en étant lié au point ($x = x_0, y = 0$) par un ressort, de raideur K , de longueur à vide négligeable (doc. 17c). Les mouvements, dans ce cas, seront supposés sinusoïdaux, de pulsation ω (il faudra exprimer $Z(\omega)$ en notation complexe).



2) Proposer des situations analogues dans le cas d'une ligne électrique.

1) Pour une corde vibrante, nous écrirons la condition à la limite $x = x_0$, pour tout t :

$$F_y(x_0, t) = Z v_y(x_0, t),$$

c'est-à-dire :

$$Z = \frac{F_y(x_0, t)}{\left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \right)_{(x_0, t)}} = \frac{-T_0 \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial x} \right)_{(x_0, t)}}{\left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \right)_{(x_0, t)}},$$

sachant que $y(t) = \Psi(x_0, t)$ et :

$$F_y(x_0, t) = T_0 \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial x} \right)_{(x_0, t)}.$$

a) L'anneau est fixe, donc $y(t) = \Psi(x_0, t) = 0$ quel que soit t , c'est-à-dire :

$\left(\frac{\partial \Psi(x_0, t)}{\partial t} \right)_{(x_0, t)}$ et $\left(\frac{\partial \Psi(x_0, t)}{\partial x} \right)_{(x_0, t)}$ quelconque (soit $F_y(x_0, t)$ quelconque).

$y(t) = 0$ pour toutes les valeurs de F_y nous conduit donc à $Z_{\text{méca}} = \infty$.

◀ **Doc. 17. Terminaisons en bout de corde vibrante** (l'anneau a une dimension beaucoup plus faible que la longueur d'onde).

a. Extrémité de corde bloquée.

b. Extrémité de corde « libre ».

c. Anneau rappelé et frottant.

b) Appliquons la relation fondamentale de la dynamique en projection suivant (Oy) , à l'anneau de masse M , soumis à la force $\vec{F}$ de la part de la corde, et à d'autres forces que nous noterons $\vec{R}$ (doc. 18) :

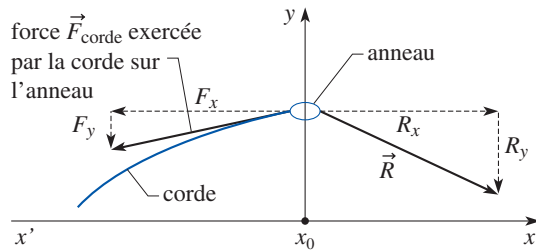
$$M \frac{d^2 y}{dt^2} = F_y + R_y$$

avec $F_y = F_y(x_0, t) = -T_0 \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial x} \right)_{(x_0, t)}$

car F_y représente la composante verticale de la force exercée par la partie gauche de la corde sur la partie droite (doc. 18).

Dans le cas **b)**, l'anneau, de masse M nulle, est libre ($R_y = 0$) dans son mouvement vertical. Nous constatons donc que F_y doit s'annuler pour toutes les valeurs de $y(t)$, donc de $v_y(x_0, t)$, soit $Z_{\text{méca}} = 0$.

c) De même, $M \frac{d^2 y}{dt^2} = F_y(x_0, t) - \lambda \frac{dy}{dt} - Ky$,



ce qui nous donne en utilisant les notations complexes $(-M\omega^2 + j\lambda\omega + K)y = \frac{F_y}{j\omega}$.

Sachant que $\frac{dy}{dt} = \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \right)_{(x_0, t)} = v(x_0, t)$,

$\frac{d^2 y}{dt^2} = j\omega v(x_0, t)$ et $y = \frac{v(x_0, t)}{j\omega}$, cela nous

donne $Z_{\text{méca}} = jM\omega + \lambda + \frac{K}{j\omega}$.

2) a) $Z_{\text{élec}} = \infty$: la ligne est ouverte en $x = x_0$.

b) $Z_{\text{élec}} = 0$: la ligne est court-circuitée en $x = x_0$.

c) $Z_{\text{élec}} = jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}$: la ligne est fermée en $x = x_0$ sur un circuit constitué d'une inductance L , d'une résistance R et d'une capacité C montées en série.

◀ **Doc. 18.** $F_y(x_0, t)$ étant définie par :

$$F_y(x_0, t) = -T_0 \left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial x} \right)_{(x_0, t)}$$

La projection suivant (Oy) de la résultante des forces exercée par la corde sur l'anneau est égale à $F_y(x_0, t)$.

4.1.3. Détermination de l'onde réfléchie

Soit une onde progressive se propageant dans le sens des x croissants, pour laquelle $v_i(x, t) = Z_c i_i(x, t)$. Si elle se propage vers une terminaison d'impédance Z placée en x_0 , elle ne peut généralement pas satisfaire la condition à la limite $x = x_0$, sauf bien sûr dans le cas très particulier où la ligne est refermée sur son impédance caractéristique : $Z_c = Z$. Nous devons donc envisager, comme dans l'expérience précédente, l'existence d'une onde réfléchie (doc. 19). L'onde incidente étant supposée sinusoïdale de pulsation ω , nous adoptons la notation complexe.

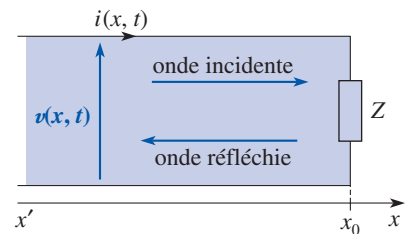
Dans la zone $x < x_0$, l'onde est la superposition :

• de l'onde incidente se propageant dans le sens des x croissants :

$$\begin{cases} \underline{i}_i(x, t) = \underline{I}_{i0} e^{j(\omega t - kx)} = \underline{I}_i(x) e^{j\omega t} \\ \underline{v}_i(x, t) = \underline{V}_{i0} e^{j(\omega t - kx)} = \underline{V}_i(x) e^{j\omega t} \end{cases}$$

où $\begin{cases} \underline{I}_i(x) = \underline{I}_{i0} e^{-jkx} \\ \underline{V}_i(x) = \underline{V}_{i0} e^{-jkx} \end{cases}$ sont les amplitudes complexes de l'onde incidente

avec $\underline{V}_i(x) = Z_c \underline{I}_i(x)$;



Doc. 19. Réflexion en bout de ligne.

- de l'onde réfléchie se propageant dans le sens des x décroissants :

$$\begin{cases} \underline{i}_r(x, t) = \underline{I}_{r0} e^{j(\omega t + kx)} = \underline{I}_r(x) e^{j\omega t} \\ \underline{v}_r(x, t) = \underline{V}_{r0} e^{j(\omega t + kx)} = \underline{V}_r(x) e^{j\omega t} \end{cases}$$

où $\begin{cases} \underline{I}_r(x) = \underline{I}_{r0} e^{jkx} \\ \underline{V}_r(x) = \underline{V}_{r0} e^{jkx} \end{cases}$ sont les amplitudes complexes de l'onde réfléchie

avec $\underline{V}_r(x) = -Z_c \underline{I}_r(x)$.

Soit pour l'onde résultante :

$$\begin{cases} \underline{i}(x, t) = \underline{I}(x) e^{j\omega t} = \underline{i}_i(x, t) + \underline{i}_r(x, t) = (\underline{I}_i(x) + \underline{I}_r(x)) e^{j\omega t} \\ \underline{v}(x, t) = \underline{V}(x) e^{j\omega t} = \underline{v}_i(x, t) + \underline{v}_r(x, t) = Z_c(\underline{I}_i(x) - \underline{I}_r(x)) e^{j\omega t} \end{cases}$$

où $\underline{I}(x)$ et $\underline{V}(x)$ sont les amplitudes complexes de l'onde résultante.

Nous en déduisons les relations entre les amplitudes complexes des trois ondes :

$$\begin{cases} \underline{I}_r(x) = \underline{I}_i(x) + \underline{I}_r(x) \\ \underline{V}(x) = Z_c(\underline{I}_i(x) - \underline{I}_r(x)) \end{cases}$$

La condition à la limite $x = x_0$, $\underline{v}(x_0, t) = \underline{Z} \underline{i}(x_0, t)$ ou, en utilisant les amplitudes complexes, $\underline{V}(x_0) = \underline{Z} \underline{I}(x_0)$ conduit à la relation :

$$Z_c(\underline{I}_i(x_0) - \underline{I}_r(x_0)) = \underline{Z}(\underline{I}_i(x_0) + \underline{I}_r(x_0))$$

ou $(Z_c - \underline{Z}) \underline{I}_i(x_0) = (Z_c + \underline{Z}) \underline{I}_r(x_0)$.

4.1.4. Coefficients de réflexion pour les amplitudes

Le coefficient de réflexion en amplitude, noté $\underline{\rho}$ est le rapport entre l'amplitude complexe de l'onde réfléchie et l'amplitude complexe de l'onde incidente au point où l'onde est réfléchie.

Nous déduisons des relations entre l'amplitude complexe de l'intensité et de la tension obtenues au paragraphe précédent les coefficients de réflexion pour :

- l'intensité $\underline{\rho}_I = \frac{\underline{I}_r(x_0)}{\underline{I}_i(x_0)} = \frac{Z_c - \underline{Z}}{Z_c + \underline{Z}}$
- la tension $\underline{\rho}_V = \frac{\underline{V}_r(x_0)}{\underline{V}_i(x_0)} = \frac{-Z_c \underline{I}_r(x_0)}{Z_c \underline{I}_i(x_0)} = -\underline{\rho}_I$.

4.1.5. Coefficient de réflexion énergétique

Les ondes étudiées ici sont sinusoïdales, seules nous intéressent les puissances moyennes transférées de la gauche vers la droite pour l'onde incidente $\langle \mathcal{P}_i \rangle$ et pour l'onde réfléchie $\langle \mathcal{P}_r \rangle$.

Le coefficient de réflexion énergétique, noté R , est le rapport entre la puissance moyenne transférée par l'onde incidente et la puissance moyenne transférée par l'onde réfléchie en valeur absolue. Soit :

$$R = \frac{|\langle \mathcal{P}_r \rangle|}{|\langle \mathcal{P}_i \rangle|}.$$

Pour calculer ces puissances moyennes nous pouvons utiliser le résultat de l'électrocinétique (cf. *H-Prépa, Électronique, 1^{re} année*) relatif aux amplitudes complexes de l'intensité $\underline{I}$ et de la tension $\underline{V}$: $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} \Re(\underline{V} \underline{I}^*)$ où $\underline{I}^*$ est le complexe conjugué de $\underline{I}$.

Il vient

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{P}_i \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\underline{V}_i \underline{I}_i^*) = \frac{1}{2} Z_c |\underline{I}_i|^2 = \frac{1}{2} Z_c |\underline{I}_{i0}|^2 \\ \langle \mathcal{P}_r \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\underline{V}_r \underline{I}_r^*) = -\frac{1}{2} Z_c |\underline{I}_r|^2 = -\frac{1}{2} Z_c |\underline{I}_{r0}|^2\end{aligned}$$

Nous déduisons de ces relations :

$$R = |\underline{\rho}_V|^2 = |\underline{\rho}_I|^2.$$

Remarques

- Les puissances sont indépendantes de x . Il est donc inutile de préciser ici que le calcul doit être effectué au point où l'onde est réfléchi.
- $\langle \mathcal{P}_i \rangle$ est positive et $\langle \mathcal{P}_r \rangle$ négative (propagation de l'énergie vers les x croissants pour l'onde incidente et vers les x décroissants pour l'onde réfléchi).
- Prolongeons les résultats du § 3.2.1, l'onde incidente vérifie (en notation réelle) $v_i(x, t) = Z_c i_i(x, t)$, l'onde réfléchi $v_r(x, t) = -Z_c i_r(x, t)$, et l'onde résultante les deux relations :

$$\begin{aligned}i(x, t) &= i_i(x, t) + i_r(x, t) \quad \text{et} \quad v(x, t) = v_i(x, t) + v_r(x, t) = Z_c(i_i(x, t) - i_r(x, t)), \\ \text{Soit } \mathcal{P}_i(x, t) &= v_i(x, t)i_i(x, t) = Z_c i_i^2(x, t), \quad \mathcal{P}_r(x, t) = v_r(x, t)i_r(x, t) = -Z_c i_r^2(x, t) \\ \text{et } \mathcal{P}(x, t) &= v(x, t)i(x, t) = Z_c(i_i^2(x, t) - i_r^2(x, t)) = \mathcal{P}_i(x, t) + \mathcal{P}_r(x, t).\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P} = \mathcal{P}_i + \mathcal{P}_r$ et en valeur moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle = \langle \mathcal{P}_i \rangle + \langle \mathcal{P}_r \rangle = (1 - R)\langle \mathcal{P}_i \rangle$ car $\langle \mathcal{P}_r \rangle$ est négative.

4.1.6. Discussion des résultats

Nous pouvons analyser les résultats précédents pour quelques terminaisons particulières.

- $Z = \infty$: l'extrémité de la ligne électrique est ouverte.

$$\underline{\rho}_I = -\underline{\rho}_V = -1 \quad \text{et} \quad R = 1.$$

La réflexion est totale, au sens où toute l'énergie de l'onde incidente se retrouve dans l'onde réfléchi.

- $Z = 0$: $\underline{\rho}_I = -\underline{\rho}_V = 1$ et $R = 1$, la ligne électrique est court-circuitée. Ici encore la réflexion est totale.
- Z imaginaire pur : en bout de ligne, V et I sont en quadrature. Une telle terminaison (facilement réalisable en électricité : inductance, condensateur) ne dissipe pas d'énergie, et il y a encore réflexion totale ($R = 1$).

Les terminaisons pour lesquelles $R = 1$ sont dites parfaites : elles ne dissipent pas d'énergie.

- $Z = Z_c$: c'est le seul cas pour lequel nous n'avons pas besoin d'introduire une onde réfléchi pour satisfaire la condition limite. Nous constatons en effet que $\underline{\rho}_I = -\underline{\rho}_V = 0$ et $R = 0$.

Lorsque la ligne est fermée sur son impédance caractéristique, il n'y a pas d'onde réfléchi, la réflexion est nulle. Toute l'énergie de l'onde incidente est absorbée dans la terminaison : il y a adaptation d'impédance.

Application 4

Formation d'ondes stationnaires

Une onde plane progressive monochromatique, dont le courant est :

$$i_i(x, t) = I_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

en notation complexe, se propage à x croissants le long d'une ligne électrique d'impédance caractéristique Z_c (située dans la zone $x < 0$).

Elle est réfléchiée en $x = 0$ par une terminaison parfaite, c'est-à-dire ne dissipant aucune énergie d'impédance $\underline{Z}$.

Établir l'expression de l'onde totale obtenue sur la ligne dans les différents cas envisageables pour la valeur de $\underline{Z}$ ($\underline{Z}$ infini, $\underline{Z} = 0$ et $\underline{Z}$ imaginaire pur).

Montrer que cette onde est stationnaire et préciser les abscisses des points pour lesquels les amplitudes du courant ou de la tension prennent des valeurs extrêmes.

L'onde incidente est :

$$\begin{aligned} i_i(x, t) &= I_0 e^{j(\omega t - kx)} \\ v_i(x, t) &= Z_c I_0 e^{j(\omega t - kx)}. \end{aligned}$$

L'onde totale est :

$$\begin{cases} i_t = I_0 e^{j\omega t} \left(e^{-jkx} + \frac{Z_c - \underline{Z}}{Z_c + \underline{Z}} e^{jkx} \right) \\ v_t = Z_c I_0 e^{j\omega t} \left(e^{-jkx} - \frac{Z_c - \underline{Z}}{Z_c + \underline{Z}} e^{jkx} \right) \end{cases}$$

Considérons les trois cas d'impédance terminale parfaite, en notant $I_0 = |I_0|$ et $\varphi_0 = \arg(I_0)$:

- si $\underline{Z} = \infty$:

$$\begin{aligned} i(x, t) &= \Re(i(x, t)) \\ &= 2 I_0 \sin(\omega t + \varphi_0) \sin(kx) \end{aligned}$$

$$\text{et } v(x, t) = \Re(v(x, t))$$

$$= 2 Z_c I_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \cos(kx) ;$$

- si $\underline{Z} = 0$:

$$i(x, t) = 2 I_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \cos(kx)$$

$$\text{et } v(x, t) = 2 Z_c I_0 \sin(\omega t + \varphi_0) \sin(kx) ;$$

- si $\underline{Z}$ est purement imaginaire, posons $\underline{Z} = jA$ (A réel) ; la quantité $\frac{Z_c - \underline{Z}}{Z_c + \underline{Z}}$ est le rapport de deux nombres complexes conjugués ; en notant $\frac{Z_c - \underline{Z}}{Z_c + \underline{Z}} = e^{2j\Phi}$, nous obtenons alors :

$$i(x, t) = 2 I_0 \cos(\omega t + \Phi + \varphi_0) \cos(kx + \Phi)$$

$$\text{et } v(x, t) = 2 Z_c I_0 \sin(\omega t + \Phi + \varphi_0) \sin(kx + \Phi).$$

Les ondes obtenues par superposition des ondes planes progressives monochromatiques incidente et réfléchiée sont stationnaires, car elles sont de la forme $F(x)G(t)$.

Considérons le cas $\underline{Z} = \infty$:

$$i(x, t) = 2 I_0 \sin(\omega t + \varphi_0) \sin(kx)$$

$$v(x, t) = 2 Z_c I_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \cos(kx) .$$

L'amplitude du courant est nulle (nœud de courant) pour $x = p \frac{\lambda}{2}$ (p entier, négatif ou nul) et maximale, égale à $2 I_0$, pour $x = p \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$ (p entier, négatif). Les résultats sont inversés pour la tension.

Pour le cas $\underline{Z} = 0$, les résultats sont inversés par rapport au cas précédent.

Lorsque $\underline{Z} = jA$, les résultats sont simplement translatés d'une quantité :

$$\Delta x = -\lambda \frac{\Phi}{2\pi} .$$

4.1.7. Mise en évidence expérimentale

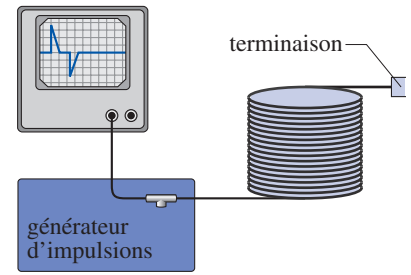
Branchons un générateur (d'impédance interne égale à 50Ω) à une extrémité d'un rouleau de câble coaxial pour lequel le constructeur indique une impédance caractéristique $Z_c = 50 \Omega$. L'autre extrémité est reliée à une impédance ajustable.

L'oscilloscope, branché au voisinage du générateur, permet d'observer la tension en tête de ligne (doc. 20).

Pour bien distinguer le signal émis et le signal réfléchi, nous utilisons un générateur d'impulsions.

Le signal utilisé n'est pas sinusoïdal, mais nous utiliserons une impédance terminale correspondant à une résistance : $Z = R$. Les résultats précédents sont donc directement utilisables.

Commençons par ne rien mettre au bout du câble : son extrémité est alors refermée sur une impédance infinie. L'écran de l'oscilloscope, synchronisé sur les impulsions émises par le générateur, a alors l'allure représentée sur le document 21a.

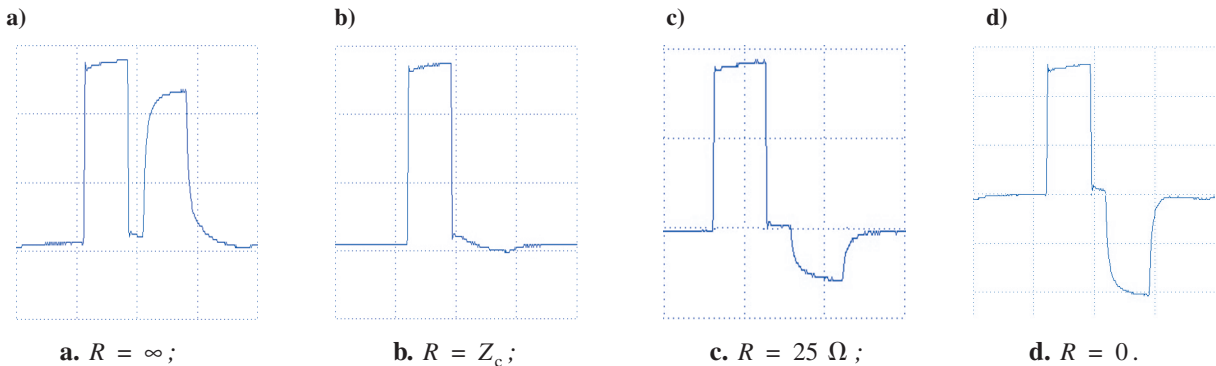


Doc. 20. Observation des impulsions incidentes et réfléchies.

À l'impulsion émise par le générateur succède, avec un retard $\Delta t = \frac{2L}{c}$, une impulsion réfléchie ($2L$, car le signal fait un aller-retour à la vitesse c dans le câble de longueur L). Celle-ci est de même signe que l'impulsion initiale, d'amplitude un peu inférieure. Ce résultat est compatible avec la valeur théorique $\rho_V = 1$, la diminution d'amplitude étant due à des pertes dans la ligne qui n'est pas absolument parfaite (cf. exercice commenté).

Si nous diminuons progressivement la résistance de la terminaison, l'amplitude de l'impulsion réfléchie diminue. Elle disparaît même lorsque R est égale à Z_c , soit 50Ω (doc. 21b).

Quand nous diminuons encore la résistance R , nous observons une impulsion réfléchie de signe opposé à celui de l'impulsion émise (doc. 21c). À la limite du court-circuit, cette impulsion a une amplitude légèrement inférieure à celle de l'impulsion initiale (doc. 21d).



Doc. 21. Réflexion du signal par diverses impédances résistives $Z = R$.

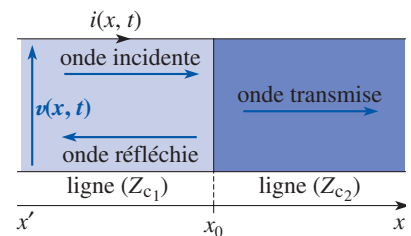
4.2. Réflexion et transmission

4.2.1. Conditions aux limites pour un changement de milieu

Dans le cas d'une discontinuité de milieux, par exemple une jonction entre deux lignes différentes, un signal incident « f_1 » donnera non seulement naissance à une onde réfléchie de type « g_1 », mais aussi à une onde transmise de type « f_2 » (doc. 22).

Remarque

Nous pourrions considérer la solution la plus générale dans le milieu 2 en introduisant un signal de type g_2 . Dans le cas où il n'existe qu'une seule discontinuité dans le milieu de propagation, ceci est cependant absurde : un tel



Doc. 22. Réflexion et transmission sur une simple discontinuité en $x = x_0$.

signal vient de la droite, et devrait être créé par une autre source d'onde, ou par une réflexion sur une terminaison ou une autre discontinuité située un peu plus loin à droite. Nous en verrons un exemple dans l'exercice 2.

Nous pouvons écrire, à la jonction en $x = x_0$:

- continuité du courant (pas d'accumulation locale de charges en $x = x_0$, à moins que les lignes ne soient reliées *via* un condensateur ou une résistance de fuite, cf. exercices 2 et 3). Pour tout t :

$$\underline{i}_1(x_0^-, t) = \underline{i}_2(x_0^+, t) \quad \text{soit :} \quad \underline{I}_1(x_0^-) = \underline{I}_2(x_0^+);$$

- continuité de la tension en $x = x_0$ (à moins que les lignes ne soient reliées *via* une inductance). Pour tout t :

$$\underline{v}_1(x_0^-, t) = \underline{v}_2(x_0^+, t) \quad \text{soit :} \quad \underline{V}_1(x_0^-) = \underline{V}_2(x_0^+).$$

Notons Z_{c_1} et Z_{c_2} les impédances caractéristiques, réelles et positives, des deux lignes, c_1 et c_2 les vitesses de propagation. Les deux conditions aux limites impliquent en $x = x_0$:

$$\underline{I}_1(x_0^-) = \underline{I}_i(x_0) + \underline{I}_r(x_0) ; \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_t(x_0)$$

d'où : $\underline{I}_i(x_0) + \underline{I}_r(x_0) = \underline{I}_t(x_0).$

$$\underline{V}_1(x_0^-) = Z_{c_1}(\underline{I}_i(x_0) - \underline{I}_r(x_0)) ; \quad \underline{V}_2(x_0^+) = Z_{c_2}\underline{I}_t(x_0)$$

d'où : $Z_{c_1}(\underline{I}_i(x_0) - \underline{I}_r(x_0)) = Z_{c_2}\underline{I}_t(x_0).$

Remarque

Les dimensions de la jonction sont supposées faibles devant les longueurs d'onde mises en jeu, de façon à considérer celle-ci comme « ponctuelle ».

4.2.2. Coefficients de réflexion et de transmission

Le coefficient de transmission de la ligne 1 vers la ligne 2, noté τ_{12} , est le rapport, à l'endroit où l'onde est transmise (et réfléchi), entre l'amplitude de l'onde transmise $\underline{I}_t(x_0)$ ou $\underline{V}_t(x_0)$ et l'amplitude de l'onde incidente $\underline{I}_i(x_0)$ ou $\underline{V}_i(x_0)$.

Le coefficient de réflexion, noté ρ_{12} , est le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchi $\underline{I}_r(x_0)$ ou $\underline{V}_r(x_0)$ et l'amplitude de l'onde incidente $\underline{I}_i(x_0)$ ou $\underline{V}_i(x_0)$.

En introduisant les coefficients de réflexion et de transmission pour le courant, les deux équations précédentes conduisent à :

$$1 + \rho_{12} = \tau_{12} \quad \text{et} \quad Z_{c_1}(1 - \rho_{12}) = Z_{c_2}\tau_{12}.$$

Les coefficients de réflexion et de transmission sont de la forme :

$$\rho_{12}(\text{courant}) = \frac{\underline{I}_r(x_0)}{\underline{I}_i(x_0)} = \frac{Z_{c_1} - Z_{c_2}}{Z_{c_1} + Z_{c_2}} = -\rho'_{12}(\text{tension}),$$

$$\text{car } \rho'_{12}(\text{tension}) = \frac{-Z_{c_1}\underline{I}_r(0)}{Z_{c_1}\underline{I}_i(0)}$$

$$\tau_{12}(\text{courant}) = \frac{\underline{I}_t(x_0)}{\underline{I}_i(x_0)} = \frac{2Z_{c_1}}{Z_{c_1} + Z_{c_2}} = \frac{Z_{c_1}}{Z_{c_2}} \tau'_{12}(\text{tension}),$$

$$\text{car } \tau'_{12}(\text{tension}) = \frac{Z_{c_2}\underline{I}_t(x_0)}{Z_{c_1}\underline{I}_i(x_0)}$$

Application 5

Réflexion et transmission d'énergie à l'interface de deux lignes électriques

Quels sont les coefficients de réflexion et de transmission énergétiques associés au cas qui vient d'être étudié.

Montrer que ces coefficients vérifient : $R + T = 1$.

Quelle interprétation peut-on donner de ce résultat ?

Les impédances caractéristiques Z_{c_1} et Z_{c_2} sont réelles et positives. Les coefficients ρ et τ que nous venons de calculer sont réels. Considérant les rapports des puissances réfléchie et incidente d'une part, des puissances transmises et incidente d'autre part, nous obtenons :

$$R = \left| \frac{\langle \mathcal{P}_r \rangle}{\langle \mathcal{P}_i \rangle} \right| = \left| \frac{-Z_{c_1} \operatorname{Re} I_i(x_0) I_r^*(x_0)}{Z_{c_1} \operatorname{Re} I_i(x_0) I_i^*(x_0)} \right|$$

$$= \frac{I_r(x_0) I_r^*(x_0)}{I_i(x_0) I_i^*(x_0)} = \left(\frac{Z_{c_1} - Z_{c_2}}{Z_{c_1} + Z_{c_2}} \right)^2$$

$$T = \left| \frac{\langle \mathcal{P}_t \rangle}{\langle \mathcal{P}_i \rangle} \right| = \left| \frac{+Z_{c_2} I_t(x_0) I_t^*(x_0)}{+Z_{c_1} I_i(x_0) I_i^*(x_0)} \right|$$

$$= \frac{4Z_{c_1} Z_{c_2}}{(Z_{c_1} + Z_{c_2})^2}.$$

La vérification de la relation $R + T = 1$ est immédiate.

Pour ces lignes parfaites, sans pertes, cette relation traduit le fait que toute la puissance incidente (le « 1 ») se retrouve d'une part dans l'onde réfléchie (le R) et d'autre part dans l'onde transmise (le T).

Nous retrouvons les mêmes résultats en optique : réflexion et transmission sous incidence normale sur un dioptré.

On aborde le cas d'une ligne réelle dans l'exercice commenté.

CQFR

● ÉQUATIONS DE COUPLAGE, DE D'ALEMBERT – PROPAGATION D'ONDES ET D'ÉNERGIE

• Équations couplées

Les deux grandeurs « courant électrique $i(x, t)$ » et « tension électrique $v(x, t)$ » se propagent en satisfaisant à l'équation de d'Alembert, ou équation d'onde classique, $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$ avec $c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$ (Λ est l'inductance linéique et Γ la capacité linéique).

La propagation (unidimensionnelle) de ces grandeurs est une conséquence du couplage de leurs dérivées spatiales et temporelles : $\frac{\partial i}{\partial t} = -\frac{1}{\Lambda} \frac{\partial v}{\partial x}$ et $\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\Gamma} \frac{\partial i}{\partial x}$.

• Impédance caractéristique

Pour une onde plane progressive se propageant dans le sens des x croissants, la tension $v(x, t)$ et l'intensité $i(x, t)$ sont reliées par $v(x, t) = Z_c i(x, t)$ définissant l'impédance caractéristique $Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$ de la ligne électrique (notons que Z_c est réelle).

Pour une onde plane progressive se déplaçant dans le sens des x décroissants le long d'une ligne d'impédance caractéristique Z_c , nous avons $v(x, t) = -Z_c i(x, t)$.

• Propagation d'énergie

La propagation des ondes s'accompagne d'une propagation d'énergie. La puissance transférée par l'onde peut se mettre sous la forme du produit : $\mathcal{P}(x, t) = v(x, t)i(x, t)$.

• Dans ce milieu « parfait » (ni absorption, ni amplification), la puissance transmise $\mathcal{P}(x, t)$ et la densité linéique d'énergie $e(x, t)$ sont liées par le bilan énergétique local : $\frac{\partial e}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x}$.

L'énergie, comme toutes les autres grandeurs associées aux ondes solutions de l'équation de d'Alembert, se propage à la vitesse c .

● RÉFLEXION ET TRANSMISSION

• Conditions aux limites

Lorsqu'une ligne de propagation est fermée sur une impédance terminale ou bien reliée à un deuxième milieu de propagation, la traduction des conditions aux limites permet de déterminer les caractéristiques des ondes réfléchi et transmise qui en résultent.

• Réflexion sur une impédance terminale

Le coefficient de réflexion en amplitude, noté ρ , est le rapport, à l'endroit où l'onde est réfléchi, entre l'amplitude complexe de l'onde réfléchi et l'amplitude complexe de l'onde incidente.

Le coefficient de réflexion énergétique, noté R , est le rapport entre la puissance moyenne réfléchi et la puissance moyenne incidente, en valeur absolue : $R = \left| \frac{\langle \mathcal{P}_r \rangle}{\langle \mathcal{P}_i \rangle} \right|$.

Les terminaisons pour lesquelles $R = 1$ sont dites parfaites : elles ne dissipent pas d'énergie.

Lorsque la ligne est fermée sur son impédance caractéristique, il n'y a pas d'onde réfléchi, la réflexion est nulle. Toute l'énergie de l'onde incidente est absorbée dans la terminaison : il y a *adaptation d'impédance*.

• Réflexion et transmission

Le coefficient de transmission de la ligne 1 vers la ligne 2, noté τ_{12} , est le rapport, à l'endroit où l'onde est transmise (et réfléchi), entre l'amplitude de l'onde transmise et l'amplitude de l'onde incidente.

Le coefficient de réflexion, noté ρ_{12} est le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchi et l'amplitude de l'onde incidente.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Que peut-on dire des phénomènes de propagation dans l'approximation des régimes quasi stationnaires ?
- ✓ Quelles sont les deux grandeurs couplées lors de la propagation d'une onde dans un câble coaxial ?
- ✓ Quelle est la solution de l'équation de d'Alembert vérifiée par le courant ? Quelle est alors la solution pour la tension ?
- ✓ Quelle est la définition de l'impédance caractéristique ?
- ✓ Comment l'énergie de l'onde se propage-t-elle dans un câble coaxial ?
- ✓ Quelle est la conséquence de la présence d'une impédance placée en bout de ligne ? Quels sont les trois cas « classiques » ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. **Négliger les phénomènes de propagation veut dire qu'il n'y a pas de propagation.**
☐ Vrai ☐ Faux
2. **Négliger les phénomènes de propagation veut dire que la vitesse de propagation est infinie.**
☐ Vrai ☐ Faux
3. **L'équation de propagation pour un câble sans perte est l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.**
☐ Vrai ☐ Faux
4. **L'équation de propagation pour un câble avec pertes est non linéaire.**
☐ Vrai ☐ Faux
5. **L'impédance caractéristique d'un câble est le rapport $\frac{V}{I}$.**
☐ Vrai ☐ Faux
6. **L'impédance caractéristique d'un câble est :**
☐ a. $\sqrt{\frac{1}{L}}$ ☐ b. $\sqrt{\frac{1}{\Lambda L}}$
7. **La vitesse de propagation dans le câble est :**
☐ a. $\sqrt{\frac{1}{\Lambda L}}$ ☐ b. $\sqrt{\frac{\Lambda}{L}}$
8. **Les coefficients de réflexion en amplitude pour la tension et pour le courant, pour le cas d'une monochromatique sont opposés.**
☐ Vrai ☐ Faux.
9. **Le coefficient de réflexion énergétique en bout de ligne où on a placé une impédance $\underline{Z}$ vaut :**
☐ a. 0 si $\underline{Z} = \underline{Z}_c$ ☐ b. 1 si $\underline{Z} = \infty$
☐ c. -1 si $\underline{Z} = 0$ ☐ d. $\frac{\pi}{2}$ si $\underline{Z}$ est imaginaire pur.

► Solution, page 86.

Exercice commenté

Ligne réelle ; équation des télégraphistes

ÉNONCÉ

Dans un câble coaxial, les conducteurs (âme et gaine) possèdent une résistance. Nous pouvons leur associer une résistance linéique de ligne notée r somme de la résistance linéique de la gaine et de l'âme. De même, l'isolant entre l'âme et la gaine n'est pas parfait et présente une conductance linéique notée g .

1) Proposer un schéma électrique équivalent à un élément de longueur dx de ligne. On introduira les inductances Λ et capacité Γ linéiques de la ligne.

2) En déduire les équations différentielles reliant l'intensité $i(x, t)$ traversant l'âme et la différence de potentiel $v(x, t)$ entre l'âme et la gaine.

3) En déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $i(x, t)$ ou $v(x, t)$ appelée « équation des télégraphistes ».

4) a) À quelle condition sur r , g , Λ et Γ , l'équation des télégraphistes admet-elle une solution particulière du type

$$i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}} \text{ où } f \text{ est une fonction deux fois dérivable ?}$$

b) Quelles sont alors les expressions de c et δ ?

c) Quelle interprétation peut-on donner à la forme de la solution proposée ?

d) Dans le cas où cette hypothèse est vérifiée, proposer la forme de la solution générale de l'équation des télégraphistes.

5) Dans le cas général où cette condition n'est pas vérifiée,

a) chercher la forme d'une solution de type onde plane monochromatique (ou harmonique) en notation complexe ;

b) montrer que cette solution se décompose sous la forme d'une onde se propageant avec atténuation selon les x croissants et les x décroissants.

c) Quelle vitesse peut-on associer à la propagation dans le sens des x croissants ? On donnera une relation entre cette vitesse et ω .

d) À quelle(s) condition(s) un signal non sinusoïdal peut-il se propager sans déformation ?

6) *Application* : le câble étudié dans ce chapitre présente une impédance caractéristique de 50Ω et l'amplitude d'un signal électrique est atténuée de 4 dB après avoir parcouru 100 m de câble sans autre déformation.

Calculer la résistance linéique de ligne et la conductance linéique de l'isolant.

CONSEILS

Les dipôles équivalents à un élément de longueur dx d'isolant sont en parallèle et relient l'âme à la gaine.

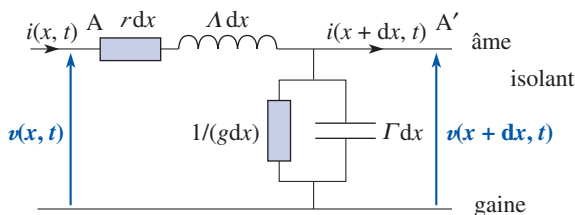
Il est inutile de décomposer la résistance de l'ensemble gaine-âme car ces deux éléments sont en série. La résistance et l'inductance modélisant l'âme sont en série.

Attention, la résistance d'une longueur dx d'isolant est inversement proportionnelle à dx alors que celle de l'âme est proportionnelle à dx .

SOLUTION

1) La position relative des différents dipôles est indifférente. Le seul point à respecter est que la résistance d'âme et l'inductance sont en série et la résistance et la capacité de l'isolant sont en parallèle.

Un schéma équivalent est donc :



2) Les équations électriques et de couplages vues au § 1.2.2 deviennent :

• différence de potentiel entre A et A' :

$$r dx i(x, t) + \Lambda dx \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = v(x, t) - v(x + dx, t) ;$$

Exercice commenté

Pour trouver les équations aux dérivées partielles, il faut éliminer les termes en dx^2 et ne garder que ceux en dx dans les équations électriques.

Pour obtenir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par v (ou i) il faut penser dériver une des équations obtenues à la question 2) par rapport à x avant d'éliminer i (ou v) et utiliser $\left(\frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t} = \frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x}\right)$.

Les dérivées partielles de la fonction $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ se calculent en utilisant le fait que cette fonction est la composée de la fonction à une variable $f(u)$ et de la fonction à deux variables $u = t - \frac{x}{c}$, soit :

$$\frac{\partial f\left(t - \frac{x}{c}\right)}{\partial x} = -\frac{f'\left(t - \frac{x}{c}\right)}{c}$$

$$\text{et } \frac{\partial f\left(t - \frac{x}{c}\right)}{\partial t} = f'\left(t - \frac{x}{c}\right) \text{ où } f'(u) \text{ est la dérivée de la fonction } f(u).$$

• intensité traversant l'isolant $g dx$:

$$v(x + dx, t) + \Gamma dx \frac{\partial v(x + dx, t)}{\partial t} = i(x, t) - i(x + dx, t) ;$$

soit :

$$ri(x, t) + \Lambda \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial v(x, t)}{\partial x} \quad (1)$$

et

$$g v(x, t) + \Gamma \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial i(x, t)}{\partial x} \quad (2)$$

en ne prenant en compte que les termes en dx .

3) Nous obtenons, en dérivant (2) par rapport à x :

$$g \frac{\partial v}{\partial x} + \Gamma \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial i(x, t)}{\partial x}$$

et éliminant $\frac{\partial v}{\partial x}$ à l'aide de (1), $\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = rgi + (r\Gamma + g\Lambda) \frac{\partial i}{\partial t}$.

De même, en dérivant (1) par rapport à x et en éliminant $\frac{\partial i}{\partial x}$:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = rgv + (r\Gamma + g\Lambda) \frac{\partial v}{\partial t}.$$

Ces deux équations sont formellement identiques. On les appelle équations des télégraphistes car leur étude a permis de comprendre la propagation et la déformation des impulsions du langage Morse le long des fils télégraphiques et d'améliorer la réception de ces impulsions sur de grandes distances.

$$4) a) \text{ Calculons } A = \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} - (r\Gamma + g\Lambda) \frac{\partial i}{\partial t} - rgi$$

avec $i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}}$:

$$\frac{\partial i}{\partial t} = f'\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}}, \quad \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = f''\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}},$$

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -\frac{f'\left(t - \frac{x}{c}\right)}{c}e^{-\frac{x}{\delta}} - \frac{f\left(t - \frac{x}{c}\right)}{\delta}e^{-\frac{x}{\delta}}$$

$$\text{et } \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \frac{f''\left(t - \frac{x}{c}\right)}{c^2}e^{-\frac{x}{\delta}} + 2\frac{f'\left(t - \frac{x}{c}\right)}{c\delta}e^{-\frac{x}{\delta}} + \frac{f\left(t - \frac{x}{c}\right)}{\delta^2}e^{-\frac{x}{\delta}}.$$

Après réarrangement des termes

$$A = \left(\frac{1}{c^2} - \Lambda \Gamma\right)f''\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}} + \left(\frac{2}{c\delta} - (r\Gamma + g\Lambda)\right)f'\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}} + \left(\frac{1}{\delta^2} - rg\right)f\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}}$$

La condition $A = 0$ valable quels que soient x et t impose donc trois relations :

$$c^2 = \frac{1}{\Lambda \Gamma}, \quad \delta = \frac{2}{c(r\Gamma + g\Lambda)} \quad \text{et} \quad \delta^2 = \frac{1}{rg}.$$

Si on connaît la forme du signal $i(0, t)$ en $x = 0$, quelle est sa forme en un point de cote x_0 ?

Est-il déformé ? retardé ?

L'équation des télégraphistes doit aussi admettre des solutions se propageant selon les x décroissants. Elles doivent aussi s'atténuer quand x décroît, la solution :

$$i(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)e^{\frac{x}{\delta}},$$

répond à ces critères. Cette solution correspond à changer x en $-x$.

Attention à ne pas confondre une onde plane monochromatique qui en notation complexe s'écrit :

$$\underline{i}(x, t) = \underline{I}(x)e^{j\omega t}$$

avec une onde plane progressive de forme $\underline{i}(x, t) = \underline{I}_0 e^{j(\omega t - kx)}$.

La notation complexe pour une onde plane monochromatique permet uniquement de remplacer la dérivée temporelle $\frac{\partial}{\partial t}$ par $j\omega$ alors que la notation complexe pour une onde progressive permet aussi de remplacer la dérivée spatiale $\frac{\partial}{\partial x}$ par $-jk$.

Pour qu'elles soient compatibles, il est nécessaire que $\frac{4\Lambda\Gamma}{(r\Gamma + g\Lambda)^2} = \frac{1}{rg}$ ou $(r\Gamma - g\Lambda)^2 = 0$ ce qui conduit à la condition de Heaviside $r\Gamma = g\Lambda$ soit encore $\frac{r}{g} = Z_c^2$ en introduisant l'impédance caractéristique $Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$ de la ligne sans perte.

b) Dans ce cas, la vitesse de propagation est identique à celle du câble idéal $c = \sqrt{\frac{1}{\Lambda\Gamma}}$ et la distance caractéristique de l'atténuation est :

$$\delta = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}} = \frac{Z_c}{r} = \frac{1}{gZ_c}.$$

c) Admettons que nous connaissons la forme du signal en $x = 0$ et $i(0, t) = i_0(t)$.

D'après l'étude précédente, $i(x_0, t) = e^{-\frac{x_0}{\delta}} i_0\left(t - \frac{x_0}{c}\right)$.

L'intensité en $x = x_0$, est donc atténuée d'un facteur $e^{-\frac{x_0}{\delta}}$ présente un retard $\frac{x_0}{c}$ par rapport à sa valeur en $x = 0$.

Les câbles coaxiaux sont fabriqués en respectant cette condition. Ainsi n'importe quel signal se propage sans se déformer comme s'il était solution de l'équation de d'Alembert, mais il s'atténue de façon exponentielle.

Remarque : Nous avons déjà vu dans l'application 1 du chapitre 3 une propagation avec atténuation en $\frac{1}{r}$, mais celle-ci était due à la nature sphérique de l'onde et, comme nous le verrons dans le chapitre suivant dans l'application 3, à la conservation de l'énergie. Ici l'onde est plane mais l'énergie est dissipée lors de la propagation.

d) Opérons le changement de variable $X = -x$ dans l'équation des télégraphistes.

En remarquant que $\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 i}{\partial X^2}$, nous remarquons que : $i(x, t) = g\left(t - \frac{X}{c}\right)e^{-\frac{X}{\delta}}$

soit :

$$i(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)e^{\frac{x}{\delta}}$$

où g est une fonction deux fois dérivable et est solution de l'équation des télégraphistes. Par analogie avec l'équation de d'Alembert, la solution générale s'exprime donc uniquement en fonction de ces deux solutions particulières soit :

$$i(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)e^{\frac{x}{\delta}} + f\left(t - \frac{x}{c}\right)e^{-\frac{x}{\delta}}.$$

5) a) La linéarité de l'équation des télégraphistes comme celle de l'équation de d'Alembert permet l'utilisation des complexes et nous cherchons $i(x, t)$ comme partie réelle de $\underline{i}(x, t)$ avec $\underline{i}(x, t) = \underline{I}(x)e^{j\omega t}$. Nous obtenons alors l'équation différentielle suivante en remplaçant dans l'équation des télégraphistes $\frac{\partial i}{\partial t} = j\omega \underline{i}$ et $\frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = -\omega^2 \underline{i}$:

$$\frac{d^2 \underline{I}}{dx^2} + (\Lambda\Gamma\omega^2 - j\omega(r\Gamma + g\Lambda) - rg)\underline{I} = 0.$$

Exercice commenté

La notation $e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - kx)}$ peut être « compactée » en $e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$ où $\underline{k} = k - j\alpha$ est complexe. Nous utiliserons ceci lors de l'étude de la propagation d'une onde électromagnétique dans un métal.

D'après l'étude faite sur les solutions de l'équation de d'Alembert, une dépendance en $\cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right)$ caractérise la propagation d'une onde plane monochromatique à la vitesse c selon les x croissants.

Il est impossible que l'onde se propage avec une amplitude croissante car la ligne dissipe de l'énergie. Il est donc nécessaire que α soit positif.

$e^{j\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)}$ représente une onde plane progressive monochromatique de pulsation ω se propageant à la vitesse v (dite vitesse de phase v_φ).

Un signal non sinusoïdal peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux. Pour qu'il n'y ait pas déformation du signal, il est nécessaire que toutes ces ondes monochromatiques se propagent à la même vitesse.

Cette équation différentielle admet des solutions du type $I(x) = \underline{A}e^{\beta x} + \underline{B}e^{-\beta x}$ avec β vérifiant $\beta^2 = -\Lambda\Gamma\omega^2 + j\omega(r\Gamma + g\Lambda) + rg$ et $\underline{A}$, $\underline{B}$ deux constantes complexes.

En posant $\beta = \pm(\alpha + jk)$, nous obtenons par identification des parties réelle et imaginaire de la relation ci-dessus, $\alpha^2 - k^2 = -\Lambda\Gamma\omega^2 + rg$ et $2\alpha k = (r\Gamma + g\Lambda)\omega$. Prenons $k > 0$, alors $\alpha > 0$.

b) La solution générale de l'équation des télégraphistes sous forme d'onde plane monochromatique s'écrit donc en notation complexe :

$$i(x, t) = \underline{A}e^{\alpha x}e^{j(\omega t + kx)} + \underline{B}e^{-\alpha x}e^{j(\omega t - kx)}$$

ou, en notation réelle :

$$i(x, t) = A e^{\alpha x} \cos(\omega t + kx + \varphi_1) + B e^{-\alpha x} \cos(\omega t - kx + \varphi_2)$$

avec $A = |\underline{A}|$ et $\varphi_1 = \text{argument}(\underline{A})$ (idem pour $\underline{B}$).

Le terme $B e^{-\alpha x} \cos(\omega t - kx + \varphi_2)$ de l'expression de $i(x, t)$ correspond à une onde plane se propageant selon les x croissants à la vitesse $\frac{\omega}{k}$ par analogie avec la solution de l'équation de d'Alembert.

Le coefficient $e^{-\alpha x}$ s'interprète comme une atténuation exponentielle de l'onde au cours de sa propagation.

De même le terme $A e^{\alpha x} \cos(\omega t + kx + \varphi_1)$ correspond à une propagation suivant les x décroissants à cette même vitesse.

Le coefficient $e^{\alpha x}$ indique aussi une décroissance de l'onde quand elle se propage car, quand x diminue, ce terme diminue exponentiellement.

Tirant α de la deuxième égalité et la portant dans la première, nous obtenons une relation entre k et ω qui s'appelle encore relation de dispersion :

$$k^2 - \left(\frac{r\Gamma + g\Lambda}{2k}\omega\right)^2 = \Lambda\Gamma\omega^2 - rg.$$

c) L'expression $e^{j\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)}$ caractérise la propagation d'une onde à la vitesse v .

Nous pouvons donc définir une vitesse de propagation de l'onde $v = \frac{\omega}{k}$ vérifiant :

$$\frac{1}{v^2} = \Lambda\Gamma + \frac{1}{\omega^2} \left(\left(\frac{r\Gamma + g\Lambda}{2} v \right)^2 - rg \right).$$

Dans le cas d'une équation quelconque de propagation (mais néanmoins linéaire), la vitesse v peut dépendre de la pulsation ω ; c'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion: en optique, la lumière blanche est dispersée par le prisme car l'indice n de celui-ci dépend de la longueur d'onde ou bien la vitesse de propagation dans le verre $\left(v = \frac{c}{n}\right)$ dépend de la pulsation

$$\left(\omega = 2\pi \frac{c}{\lambda}\right).$$

d) Pour qu'un signal ne se déforme pas en se propageant, il est nécessaire que toutes les ondes sinusoïdales se propagent à la même vitesse (de phase) soit :

v indépendant de ω ou k proportionnel à ω puisque $k = \frac{\omega}{v}$.

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un signal se propage sans autre déformation qu'une atténuation est en fait double :

- α indépendant de ω ;
- k proportionnel à ω ;

soit $\underline{k} = \frac{\omega}{c} + j\frac{1}{\delta}$ avec c et δ deux constantes.

L'atténuation en décibels est définie en électrocinétique.

L'atténuation en décibels pour un signal sinusoïdal est définie par

$$A_{dB} = 20 \log \left(\frac{|\underline{S}_e|}{|\underline{S}_s|} \right) \text{ où } \underline{S}_e (\underline{S}_s) \text{ est}$$

l'amplitude complexe du signal à l'entrée (à la sortie) du câble.

Cette atténuation permet de calculer δ connaissant la longueur du câble.

Pour que v soit indépendant de ω , il suffit que $\left(\frac{r\Gamma + g\Lambda}{2} v \right)^2 - rg = 0$. Ce qui conduit à :

$$v = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}} \text{ et } (r\Gamma + g\Lambda)^2 - 4rg\Lambda\Gamma = 0$$

ou $r\Gamma = g\Lambda$ qui est la condition de Heaviside rencontrée à la question 4).

Nous remarquons que si cette condition est vérifiée $\alpha = (r\Gamma + g\Lambda)v = \frac{1}{\delta}$ est indépendant de ω , c'est-à-dire que l'atténuation de toutes les ondes monochromatiques est identique. La valeur de δ est identique à celle trouvée à la question 3).

6) Pour un signal se propageant sur la ligne, l'amplitude est multipliée par un facteur $e^{-\frac{x_0}{\delta}}$ après avoir parcouru la distance x_0 , soit une atténuation :

$$A_{dB} = 20 \log \left(e^{\frac{x_0}{\delta}} \right) = 20 \ln(e) \frac{x_0}{\delta} \approx 8,7 \frac{x_0}{\delta}.$$

Soit, avec $x_0 = 100$ m et $A = 4$ dB, $\delta \approx 217$ m.

D'après 4) :

$$\delta = \frac{Z_c}{r} = \frac{1}{gZ_c}, \quad r \approx 0,23 \, \Omega \cdot \text{m}^{-1} \text{ et } g \approx 9,2 \times 10^{-5} \, \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \left(\frac{1}{g} = 1,1 \times 10^4 \, \Omega \cdot \text{m} \right)$$

qui sont des valeurs parfaitement réalisables. Il n'y a donc pas de problème technique à la réalisation d'un câble coaxial vérifiant la condition de Heaviside. Les câbles utilisés en travaux pratiques, en télévision d'impédance $50 \, \Omega$, et en télévision, d'impédance $75 \, \Omega$, ont toujours ces caractéristiques.

Exercices



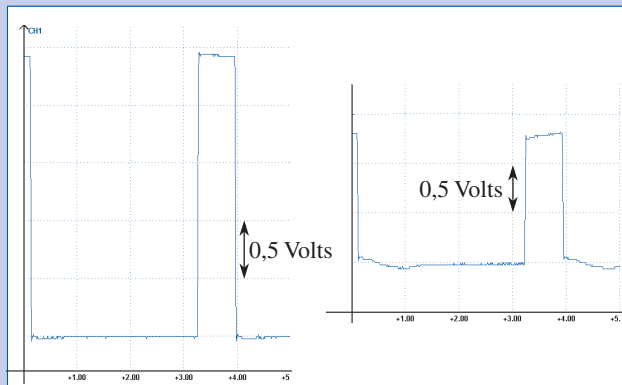
Impédance ramenée en tête de ligne

Une O.P.P.M. électrique incidente dont le courant est représenté par $\underline{i}_i(x, t) = \underline{I}_0 e^{j(\omega t - kx)}$ se propage dans une ligne électrique d'impédance caractéristique Z_c et de longueur L à partir d'un générateur (d'impédance interne Z_c) placé en $x = 0$. Elle est réfléchiée en $x = L$ par une impédance terminale $\underline{Z}_L$.

1) Quelle la forme de l'onde totale ($\underline{i}$, $\underline{v}$) existant dans la ligne électrique?

2) Quelle est l'expression de l'impédance effective de la ligne à l'abscisse x ? Exprimer en particulier l'impédance ramenée en tête de ligne $\underline{Z}(0)$.

3) À quelle condition cette impédance ne dépend-elle pas de la longueur de la ligne reliant le générateur et la charge $\underline{Z}_L$? Quelle est alors sa valeur? On a souvent $Z_c = 50 \Omega$ et l'impédance du générateur est aussi de 50Ω . Expliquer alors ce qu'on observe sur le document ci-dessous où en a) est représentée la tension aux bornes du générateur, le câble n'étant pas branché puis en b) cette même tension (à la même échelle) le câble étant branché et fermé sur Z_c mis au bout.



Doc a

Doc b



Suppression d'une onde réfléchiée dans une ligne

Une ligne électrique, sans pertes, d'impédance caractéristique Z_c est alimentée par un générateur de tension sinusoïdale de pulsation ω .

De manière générale, elle est parcourue par un courant $\underline{i}(x, t)$ qui s'écrit en notation complexe :

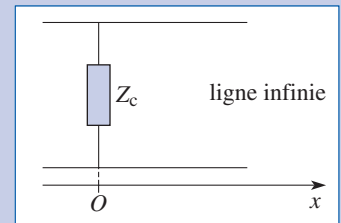
$$\underline{i}(x, t) = \underline{I}_1 e^{j(\omega t - kx)} + \underline{I}_2 e^{j(\omega t + kx)},$$

où $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$ sont des constantes (éventuellement complexes) avec $k = \frac{\omega}{c}$, c désignant la célérité de cette onde de courant.

La tension $\underline{v}(x, t)$ s'écrit alors :

$$\underline{v}(x, t) = Z_c \underline{I}_1 e^{j(\omega t - kx)} - Z_c \underline{I}_2 e^{j(\omega t + kx)}.$$

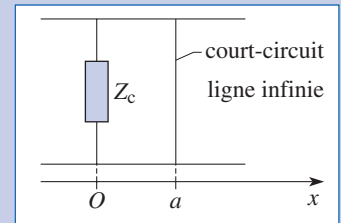
1) La ligne s'étend de $x = -\infty$ à $x = +\infty$. Une impédance Z_c est placée en $x = 0$, en parallèle sur la ligne, et on s'intéresse à l'onde de courant dans la partie $x < 0$ de la ligne.



a) Montrer que cette onde « voit » en $x = 0$ une impédance équivalente Z_0 qui s'exprime très simplement en fonction de Z_c .

b) Définir et calculer le module ρ du coefficient de réflexion (en courant ou en tension) de l'onde en $x = 0$.

2) On place, en outre, un court-circuit en parallèle sur la ligne à l'abscisse $x = a$.



a) Quelle est la forme de l'onde de courant entre $x = 0$ et $x = a$?

b) Montrer qu'il existe une valeur minimale a_0 de a telle que le courant dans la partie positive de la ligne s'annule en $x = 0$. Exprimer a_0 en fonction de la longueur d'onde λ de l'onde de courant dans la ligne. En déduire, dans ces conditions, le coefficient de réflexion et la forme de l'onde dans la partie négative de la ligne.



Association de deux lignes

Une ligne électrique, sans pertes, d'impédance caractéristique Z_c (rappelons que Z_c est réelle) est alimentée par un générateur de tension sinusoïdale de pulsation ω .

De manière générale, elle est parcourue par un courant $\underline{i}(x, t)$ qui s'écrit en notation complexe :

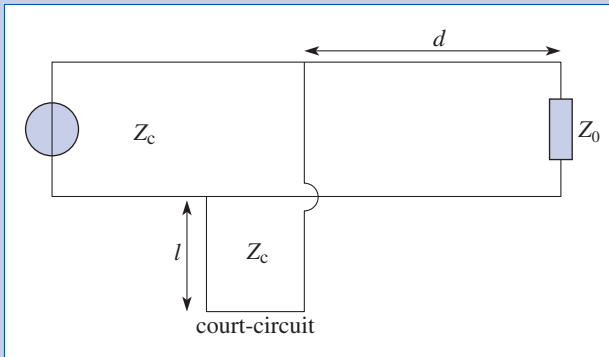
$$\underline{i}(x, t) = \underline{I}_1 e^{j(\omega t - kx)} + \underline{I}_2 e^{j(\omega t + kx)},$$

où $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$ sont constantes avec $k = \frac{\omega}{c}$, c désignant la célérité de cette onde de courant.

La tension $\underline{v}(x, t)$ s'écrit alors :

$$\underline{v}(x, t) = Z_c \underline{I}_1 e^{j(\omega t - kx)} - Z_c \underline{I}_2 e^{j(\omega t + kx)}.$$

La ligne est fermée sur une impédance réelle Z_0 différente de Z_c . À une distance d de l'extrémité de la ligne, est placée une seconde ligne sans pertes, de longueur ℓ , de même impédance caractéristique Z_c fermée sur un court-circuit.



1) Écrire les conditions de continuité pour le potentiel v et le courant i à la jonction des deux lignes. En déduire la condition correspondante pour les impédances.

2) Déterminer les longueurs d et ℓ , pour que, vue du générateur, la ligne principale semble fermée sur son impédance caractéristique (il faudra exprimer $\tan kd$ et $\tan k\ell$ en fonction de Z_0 et Z_c). Calculer les plus petites longueurs ℓ et d qui conviennent pour $Z_c = 50 \, \Omega$, $Z_0 = 175 \, \Omega$ et une longueur d'onde $\lambda = 10 \, \text{cm}$.

4

Réflexion d'une onde sur une corde tendue

Une corde, sans raideur, de masse linéique μ , de longueur L , est fixée en $x = L$ avec une tension T_0 . On pose

$c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$. On néglige le poids de la corde. Le déplacement d'un point M d'abscisse x de la corde est décrit par la fonction $y(x, t)$ ($0 < x < L$).

La corde étant immobile, dans la position d'équilibre ($y(x, 0) = 0$), le mouvement suivant est imposé à la corde à partir de l'instant $t = 0$ à l'extrémité $x = 0$:

- pour $t \in [0 ; \tau]$: $y(0, t) = a \frac{t}{\tau}$;
- pour $t \in [\tau ; 3\tau]$: $y(0, t) = a$;
- pour $t \in [3\tau, 5\tau]$: $y(0, t) = \frac{a}{2\tau} (5\tau - t)$;
- pour $t > 5\tau$: $y(0, t) = 0$;

avec $\tau = 0,1 \frac{L}{c}$, $L = 10 \, \text{cm}$ et $a = 2 \, \text{mm}$.

1) Représenter la corde à l'instant $t = 6\tau = 0,6 \frac{L}{c}$.

Quel est, à cet instant, la vitesse de la corde aux points d'abscisses $0,2L$; $0,4L$; $0,55L$?

2) Dessiner de même la corde aux instants $t = 13\tau$, puis $t = 18\tau$.

5

* Réflexion et transmission : deux cordes vibrantes reliées

Deux cordes vibrantes, sont reliées bout à bout en un point d'abscisse x_0 . Une telle contrainte impose deux conditions aux limites, en $x = x_0$, liant les déplacements et les tensions transverses des deux cordes.

En reprenant les raisonnements utilisés dans le cours pour le cas de deux lignes électriques mises bout à bout, établir les conditions aux limites, puis les expressions des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude pour le cas considéré (en supposant qu'une onde incidente et une onde réfléchie se propagent sur la corde de gauche et que seule une onde transmise se propage sur la corde de droite).

6

Aspect énergétique de la propagation dans une corde vibrante

Une corde sans raideur, de masse linéique μ et de longueur L_0 (entre les points $x = 0$ et $x = L_0$), est tendue par une tension T_0 , imposée par une masse M placée dans le champ de pesanteur. Le poids de la corde est négligé.

Les petits mouvements transversaux de la corde sont décrits par la fonction $y(x, t)$ repérant le déplacement d'un point M d'abscisse x de la corde à la date t .

1) Exprimer l'énergie cinétique linéique de la corde.

2) Lorsque la corde passe de l'état de repos ($y = 0$) à l'état $y = y(x, t)$, montrer que l'augmentation d'énergie potentielle de la masse M peut s'exprimer en fonction de l'état $y(x, t)$ de la corde.

En déduire que la variation d'énergie potentielle du système {corde-masse} équivaut à donner une énergie potentielle linéique $e_p = \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$ à la corde.

3) Montrer qu'il existe une fonction $\mathcal{P}(x, t)$ telle que :

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0 \quad \text{avec} \quad e = e_K + e_p.$$

Interpréter ce résultat.

4) Le mouvement stationnaire d'une corde dans le mode de vibration n est représenté par :

$$y_n(x, t) = A_n \sin k_n x \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

$$\text{avec} \quad k_n = \frac{\omega_n}{c} = \frac{n\pi}{L} \quad \text{et} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}.$$

Calculer l'énergie totale $\mathcal{E}_n$ de la corde dans le mode n .

5) La solution générale de l'équation de propagation est une combinaison linéaire des divers modes de vibration. Calculer l'énergie totale de la corde en fonction des $\mathcal{E}_n$.

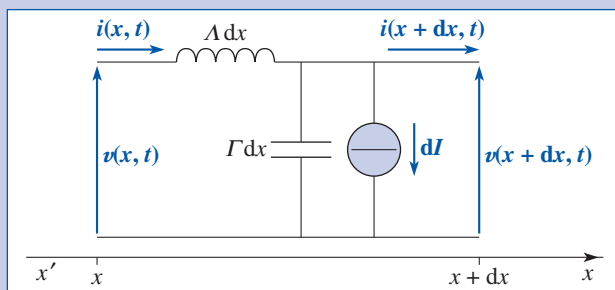
Remarque : $\int_0^L \sin k_n x \sin k_m x \, dx = \frac{L}{2}$ si $n = m$ et ce terme est égal à 0 si $n \neq m$.

Exercices



Onde solitaire dans une ligne électrique

Une jonction Josephson est un ensemble de deux plaques supraconductrices séparées par un isolant dans laquelle des électrons peuvent traverser l'isolant par effet tunnel. Une telle jonction, étendue dans la direction (x') , peut être décrite comme une ligne électrique possédant une capacité répartie, une inductance répartie et des sources de courant réparties. Ainsi, un élément de longueur dx compris entre les abscisses x et $(x + dx)$ de cette jonction peut être représenté par le schéma ci-après, dans lequel Γ représente une capacité linéique et Λ une inductance linéique. Le générateur de courant élémentaire délivre un courant $dI = I_0 \sin \theta dx$ où θ est une fonction de x et du temps t reliée à la d.d.p. $v(x, t)$ aux bornes du générateur par la relation $\frac{\partial \theta}{\partial t} = \alpha v(x, t)$, I_0 désignant une constante donnée et $a = \frac{4\pi e}{h}$ avec e le module de la charge de l'électron et h la constante de Planck.



1) Établir les équations différentielles vérifiées par v , i et θ . En déduire que $\theta(x, t)$ est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta.$$

Déterminer les constantes c et δ en fonction des paramètres de la jonction.

2) On cherche une solution à cette équation de propagation qui soit progressive donc de la forme $\theta(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$.

a) Montrer que c est nécessairement différent de c_0 .

b) Il se trouve que $\theta(x, t) = 4 \operatorname{Arctan}\left(A \exp\left(\beta\left(t - \frac{x}{c}\right)\right)\right)$ convient.

Le vérifier (on écrira plutôt $\tan \frac{\theta}{4} = A \exp\left(\beta\left(t - \frac{x}{c}\right)\right)$ et on utilisera la trigonométrie) et trouver la relation devant alors lier β et c .

3) Tracer $\theta(x)$ à différents instants puis $v(x)$ à différents instants. L'onde de tension se déforme-t-elle en se propageant ?

4) On cherche à ce que ces ondes se propagent le plus rapidement possible. Comment choisir β ? Vers quoi tend le signal $v(x, t)$? Quel est l'intérêt ?

Corrigés

Solution du tac au tac, page 78.

- | | | |
|-----------|----------------|--------------|
| 1. Faux ; | 6. Vrai : a | Faux : b ; |
| 2. Vrai ; | 7. Vrai : a | Faux : b ; |
| 3. Vrai ; | 8. Vrai | |
| 4. Faux ; | 9. Vrai : a, b | Faux : c, d. |
| 5. Faux ; | | |



1) L'onde incidente vérifie l'équation de d'Alembert, donc $k = \frac{\omega}{c}$:

$$\underline{i}_i(x, t) = \underline{I}_0 e^{j(\omega t - kx)} \quad \text{et} \quad \underline{v}_i(x, t) = Z_c \underline{I}_0 e^{j(\omega t - kx)}.$$

Réfléchi en $x = L$, elle donne naissance à une onde monochromatique, de même pulsation ω que l'O.P.P.M. incidente, qui peut s'écrire :

$$\underline{i}_r(x, t) = \underline{I}_{0r} e^{j(\omega t + kx)} \quad \text{et} \quad \underline{v}_r(x, t) = -Z_c \underline{I}_{0r} e^{j(\omega t + kx)}.$$

La condition à la limite $x = L$ impose $[\underline{v}_i + \underline{v}_r]_{(L, t)} = Z_L [\underline{i}_i + \underline{i}_r]_{(L, t)}$,

$$\text{d'où} \quad \underline{I}_{0r} = \underline{I}_0 \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} e^{-2jkL}.$$

L'impédance interne du générateur étant égale Z_c , il n'y aura pas de réflexion en $x = 0$, et l'onde totale est donc :

$$\begin{cases} \underline{i} = \underline{I}_0 e^{j(\omega t - kL)} \left(e^{jk(L-x)} + \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} e^{jk(x-L)} \right) \\ \underline{v} = Z_c \underline{I}_0 e^{j(\omega t - kL)} \left(e^{jk(L-x)} - \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} e^{jk(x-L)} \right). \end{cases}$$

2) On en déduit $\underline{Z}(x) = Z_c \frac{Z_L \cos k(L-x) + jZ_c \sin k(L-x)}{Z_c \cos k(L-x) + jZ_L \sin k(L-x)}$, puis :

$$\underline{Z}(0) = Z_c \frac{Z_L \cos kL + jZ_c \sin kL}{Z_c \cos kL + jZ_L \sin kL}.$$

Corrigés

3) Cette impédance ramenée en tête de ligne est indépendante de L lorsque $Z_L = Z_c$. Une ligne fermée sur son impédance caractéristique Z_c est équivalente à une ligne infinie d'impédance caractéristique Z_c .

Lorsqu'en a) le câble n'est pas branché on observe la f.e.m. e du générateur. Lorsque le câble est branché et fermé sur Z_c son impédance ramenée à l'entrée est Z_c et le générateur de résistance interne Z_g débite dans cette impédance Z_c . La tension aux bornes de Z_c (qui est ce qu'on observe à l'oscillo) est $e \frac{Z_c}{Z_c + Z_g}$ (pont diviseur) soit $\frac{e}{2}$ ce qu'on observe en b).

2

1) a) La ligne étant infinie, au-delà de $x = 0$ ($x > 0$) ne peut se propager qu'une onde progressive du type :

$$\underline{i}'(x, t) = I_0' e^{j(\omega t - kx)} \quad \text{et} \quad \underline{v}'(x, t) = Z_c I_0' e^{j(\omega t - kx)}.$$

Pour $x > 0$, $\frac{\underline{v}'}{\underline{i}'} = Z_c$ est indépendant de x . La partie de ligne qui s'étend de

$x = 0$ à $x = +\infty$ est équivalente à une impédance Z_c placée en $x = 0$.

Par suite, l'onde existant dans la partie $x < 0$ de la ligne « voit » en $x = 0$ deux impédances Z_c en parallèle, soit une impédance $Z_0 = Z_c // Z_c = \frac{Z_c}{2}$.

b) Dans la partie $x < 0$ de la ligne existe l'onde :

$$\underline{i}(x, t) = I_1 e^{j(\omega t - kx)} + I_2 e^{j(\omega t + kx)}.$$

Le premier terme représente l'onde incidente et le second l'onde réfléchie, d'où :

$$\rho = \left| \frac{I_{\text{réfléchi}}(x=0)}{I_{\text{incident}}(x=0)} \right| = \left| \frac{I_2}{I_1} \right|.$$

On note que ρ est aussi égal à $\rho = \left| \frac{V_{\text{réfléchi}}(x=0, t)}{V_{\text{incident}}(x=0, t)} \right|$.

Sachant que $Z_0 = \frac{Z_c}{2} = \frac{V(0)}{I(0)} = Z_c \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}$, il vient $\rho = \frac{1}{3}$.

2) a) Entre $x = 0$ et $x = a$, existent nécessairement deux ondes se propageant en sens contraires (onde incidente et onde réfléchie) :

$$\underline{i}'(x, t) = I_1' e^{j(\omega t - kx)} + I_2' e^{j(\omega t + kx)}$$

$$\underline{v}'(x, t) = Z_c (I_1' e^{j(\omega t - kx)} - I_2' e^{j(\omega t + kx)}).$$

En $x = a$, $\underline{v}'(a, t) = 0$ (court-circuit) conduit à $I_2' = I_1' e^{-2jk a}$, d'où :

$$\underline{i}'(x, t) = 2I_1' e^{j(\omega t - kx)} \cos k(a - x)$$

$$\underline{v}'(x, t) = 2jZ_c I_1' e^{j(\omega t - kx)} \sin k(a - x).$$

b) La condition $\underline{i}'(x=0, t) = 0$ impose :

$$ka = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (n \text{ entier}).$$

La plus petite valeur de a vaut $a_0 = \frac{\lambda}{4}$.

L'onde existant dans la partie négative de la ligne « voit » donc en $x = 0$:

• l'impédance Z_c placée en $x = 0$;

• l'impédance de la partie positive de la ligne, qui est infinie puisque $\frac{\underline{v}'(x=0)}{\underline{i}'(x=0)}$ est infini.

Ces deux impédances étant placées en parallèle, la partie négative de la ligne est donc fermée sur son impédance caractéristique Z_c et le coefficient de réflexion ρ est nul. Il n'y a pas d'onde réfléchie et cette partie de ligne est traversée par l'onde :

$$\underline{i}(x, t) = I_1 e^{j(\omega t - kx)} \\ \underline{v}(x, t) = Z_c I_1 e^{j(\omega t - kx)} \quad \text{pour} \quad x < 0.$$

3

1) Au niveau de la jonction,

en $x = y = 0$:

$$\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2$$

$$\underline{v} = \underline{v}_1 = \underline{v}_2$$

et les deux impédances $Z_1(0)$ de l'extrémité de la ligne principale (entre la jonction en $x = 0$ et l'impédance Z_0 en $x = d$) et $Z_2(0)$ de la ligne latérale (entre la jonction en $y = 0$ et le court-circuit en $y = \ell$) sont en parallèle. La partie $x < 0$ de la ligne principale « voit » donc en $x = 0$ l'impédance :

$$Z(0) = \frac{Z_1(0)Z_2(0)}{Z_1(0) + Z_2(0)}.$$

Dans la ligne principale, entre la jonction et Z_0 , on a :

$$\underline{i}(x, t) = I_1 e^{j(\omega t - kx)} + I_2 e^{j(\omega t + kx)}$$

$$\underline{v}(x, t) = Z_c (I_1 e^{j(\omega t - kx)} - I_2 e^{j(\omega t + kx)})$$

L'impédance en x est donc $Z_1(x) = \frac{\underline{v}(x=0)}{\underline{i}(x=0)} = Z_c \frac{I_1 e^{-jkx} - I_2 e^{jkx}}{I_1 e^{-jkx} + I_2 e^{jkx}}$.

Or, pour $x = d$, $Z_1(d) = Z_0$; on en déduit (en calculant en particulier

le rapport $\frac{I_2}{I_1}$ en fonction de Z_0 et de Z_c) :

$$Z_1(0) = Z_c \frac{Z_0 + jZ_c \tan kd}{Z_c + jZ_0 \tan kd}.$$

Pour la ligne latérale, il suffit de remplacer d par ℓ et Z_0 par 0 (court-circuit) dans le résultat précédent :

$$Z_2(0) = jZ_c \tan k\ell.$$

On en déduit :

$$Z(0) = Z_c \frac{-Z_c \tan kd \tan k\ell + jZ_0 \tan k\ell}{Z_0(1 - \tan kd \tan k\ell) + jZ_c(\tan kd + \tan k\ell)}.$$

2) Si, au niveau du générateur, l'impédance de la ligne est égale à son impédance caractéristique, elle est nécessairement égale à Z_c en tout point entre le générateur et la jonction (l'intensité $\underline{i}$ est alors de la forme $\underline{i} = I_0 e^{j(\omega t - kx)}$).

Il vient donc $Z(0) = Z_c$, d'où, en égalant parties réelles et imaginaires :

$$-Z_c \tan(kd) \tan(k\ell) = Z_0(1 - \tan(kd) \tan(k\ell))$$

$$Z_c(\tan(kd) + \tan(k\ell)) = Z_0 \tan(k\ell).$$

On en déduit :

$$\tan^2(kd) = \frac{Z_0}{Z_c} \quad \text{et} \quad \tan^2(k\ell) = \frac{Z_0 Z_c}{(Z_0 - Z_c)^2}.$$

A.N. :

$$\bullet \tan kd = 1,87 ; \quad kd = \frac{2\pi}{\lambda} d = 1,08 ; \quad d = 1,72 \text{ cm}.$$

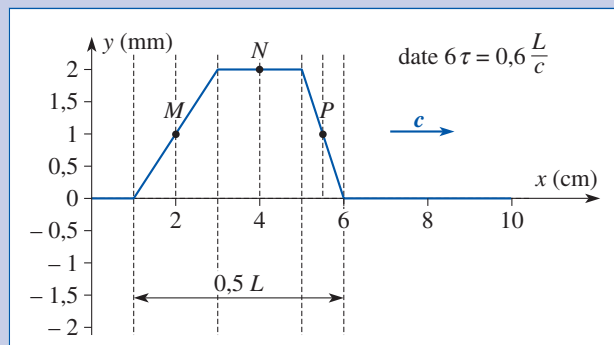
$$\bullet \tan k\ell = 0,75 ; \quad k\ell = \frac{2\pi}{\lambda} \ell = 0,64 ; \quad \ell = 1,02 \text{ cm}.$$

4

1) L'onde incidente $y(x, t) = f(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ se propage sur la corde. À l'instant $t = 6\tau$, elle n'a pas encore atteint l'extrémité $x = L$ de la corde, qu'elle atteindra au bout de $t = 10\tau = \frac{L}{c}$.

Corrigés

Sachant que $f(x, 6\tau) = f\left(0, 6\tau - \frac{x}{c}\right)$, la corde a l'allure suivante.



Les vitesses $v_y = \frac{\partial y}{\partial t}$ des points $M(x = 0,2L)$, $N(x = 0,4L)$ et $P(x = 0,55L)$ sont données dans le tableau ci-dessous à l'instant $t = 6\tau$.

points	$y(x, t)$	position	vitesse
$M(x = 0,2L)$	$f(x, t) = \frac{a}{2\tau} \left(5\tau - t + \frac{x}{c} \right)$	$y = \frac{a}{2}$	$-\frac{a}{2\tau}$
$N(x = 0,4L)$	a	$y = a$	0
$P(x = 0,55L)$	$f(x, t) = \frac{a}{\tau} \left(t - \frac{x}{c} \right)$	$y = \frac{a}{2}$	$+\frac{a}{\tau}$

2) L'onde incidente atteint l'extrémité $x = L$ de la corde à l'instant $t_0 = \frac{L}{c} = 10\tau$ et, à partir de cet instant, se superpose à l'onde incidente

$f(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ une onde réfléchie $g(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)$:

$$y(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right).$$

L'extrémité $x = L$ de la corde étant fixe, on doit avoir à tout instant :

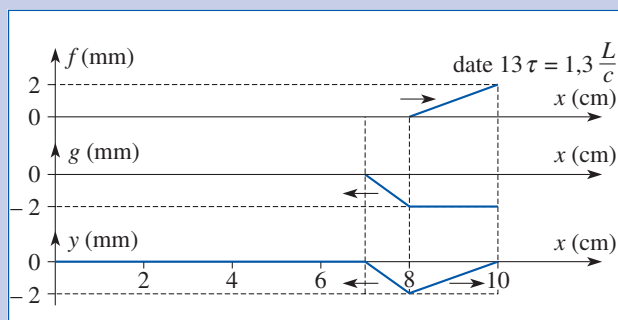
$$y(L, t) = f\left(t - \frac{L}{c}\right) + g\left(t + \frac{L}{c}\right) = 0,$$

d'où $g(t) = -f\left(t - 2\frac{L}{c}\right)$ et $y(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) - f\left(t + \frac{x - 2L}{c}\right)$.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des fonctions f , g et y à l'instant $t = 13\tau$.

domaine	fonction $f(x, 13\tau)$	fonction $g(x, 13\tau)$	fonction $y(x, 13\tau)$
$x < 0,7L$	0	0	0
$0,7L < x < 0,8L$	0	$a \frac{7L - 10x}{L}$	$a \frac{7L - 10x}{L}$
$0,8L < x < L$	$a \frac{(10x - 8L)}{2L}$	$-a$	$5a \frac{(x - L)}{L}$

L'allure de la courbe est présentée ci-après.



À l'instant $t = 18\tau$, toute l'onde s'est réfléchi, $f(x, 18\tau) = 0$, et ne subsiste que l'onde réfléchi :

$$y(x, 18\tau) = g(x, 18\tau)$$

$$= -f\left(18\tau + \frac{x - 2L}{c}\right)$$

$$y(x, 18\tau) = -f\left(-2\tau + \frac{x}{c}\right),$$

d'où l'allure de la corde, ci-contre.

5

• Conditions aux limites

Par définition de la liaison entre les cordes, les déplacements de celles-ci seront identiques, soit pour tout t :

$$y_1(x_0^-, t) = y_2(x_0^+, t).$$

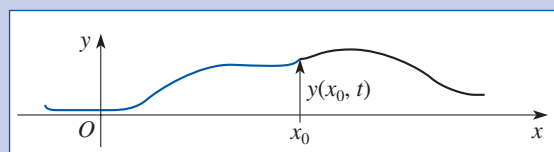
Par dérivation par rapport au temps, on peut écrire la même relation pour les vitesses de déplacement transverse en $x = x_0$, pour tout t : $v_1(x_0^-, t) = v_2(x_0^+, t)$ (1)

En projection sur (Oy) , la relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'élément de longueur δx et de masse δm , situé entre les abscisses $x_0 - \frac{\delta x}{2}$ et $x_0 + \frac{\delta x}{2}$, donne (en notant toujours $\vec{F}(x, t)$ la force exercée par la partie de corde inférieure à x sur la partie supérieure à x) :

$$\delta m \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right)_{(x=x_0, t)} = -F_y\left(x_0 + \frac{\delta x}{2}, t\right) - F_y\left(x_0 - \frac{\delta x}{2}, t\right).$$

Lorsque δx tend vers zéro, la masse δm aussi, et on en déduit la continuité de la composante transverse de la force de tension au point de liaison, pour tout t :

$$F_{y_1}(x_0, t) = F_{y_2}(x_0, t) \quad (2)$$



Remarque

L'égalité des composantes longitudinales des forces de tension est nécessairement vérifiée aussi pour assurer l'existence de la position de repos.

• Coefficients de réflexion et de transmission pour les amplitudes

Les équations de couplage permettent d'écrire les vitesses et les composantes transverses de la force de tension, solutions de l'équation de d'Alembert, sous la forme :

$$\begin{cases} v_y(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) \\ -F_y(x, t) = Z_c \left[f\left(t - \frac{x}{c}\right) - g\left(t + \frac{x}{c}\right) \right] \end{cases}$$

où Z_c est l'impédance (mécanique) caractéristique de la corde considérée. Notons Z_1 et Z_2 les impédances caractéristiques, réelles et positives, des deux lignes, c_1 et c_2 les vitesses de propagation. Les deux conditions aux limites (1) et (2) se réécrivent :

$$\begin{aligned} f_1\left(t - \frac{x_0}{c_1}\right) + g_1\left(t + \frac{x_0}{c_1}\right) &= f_2\left(t - \frac{x_0}{c_2}\right) \\ Z_1 \left[f_1\left(t - \frac{x_0}{c_1}\right) - g_1\left(t + \frac{x_0}{c_1}\right) \right] &= Z_2 f_2\left(t - \frac{x_0}{c_2}\right). \end{aligned}$$

Introduisant les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude relatifs à la vitesse, on a :

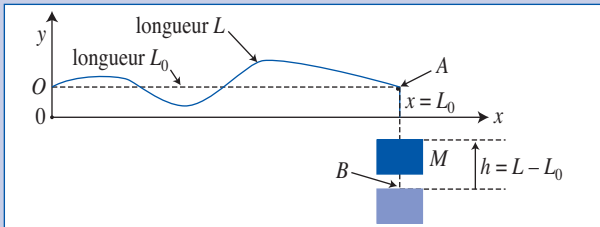
$$1 + \rho_{12} = \tau_{12} \quad \text{et} \quad Z_1(1 - \rho_{12}) = Z_2 \tau_{12},$$

$$\text{soit : } \rho_{12}(\text{vitesse}) = \frac{g_1(x_0, t)}{f_1(x_0, t)} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = -\rho'_{12}(\text{tension})$$

$$\tau_{12}(\text{vitesse}) = \frac{Z_2 f_2(x_0, t)}{Z_1 f_1(x_0, t)} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_1}{Z_2} \tau'_{12}(\text{tension}).$$

$$1) e_K = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2.$$

2) La corde inextensible (longueur $L_0 = OA$) est soumise à une tension T_0 réalisée avec une masse M telle que $Mg = T_0$.



Sous l'action de l'onde, la longueur de la corde située entre les points O et A varie de L_0 à L (avec $L = \int_0^L ds > L_0 = \int_0^{L_0} dx$), et ainsi l'altitude de la masse M augmente : le point d'attache B liant la corde à la masse M s'élève d'une hauteur $h = L - L_0$, d'où une augmentation d'énergie potentielle de la masse M : $\mathcal{E}_p = Mgh$, quantité que l'on peut écrire :

$$\mathcal{E}_p = Mg(L - L_0) = T_0(L - L_0).$$

Exprimons la quantité $\mathcal{E}_p$ en fonction de l'état $y(x, t)$ de la corde :

$$L = \int_0^L ds, \text{ avec } ds^2 = dx^2 \left(1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right), \text{ ou } ds = dx \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right),$$

$$\text{et ainsi : } \int_0^L ds = \int_0^{L_0} \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) dx = L_0 + \int_0^{L_0} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx,$$

$$\text{d'où : } T_0(L - L_0) = \mathcal{E} \int_0^{L_0} \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx.$$

On peut associer à un élément de longueur dx de corde une énergie potentielle $\frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$ et définir une énergie potentielle linéique $e_p = \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$.

3) Les équations régissant le mouvement de la corde (cf. chapitre 2) sont (avec F_y la composante suivant y de la force exercée en x par la gauche sur la droite) :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = - \frac{\partial F_y}{\partial x}, \text{ avec } F_y = -T_0 \frac{\partial y}{\partial x}, \text{ et ainsi : } \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

Ainsi, en dérivant $e = e_K + e_p$ par rapport à t , on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial e}{\partial t} &= \mu \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + T_0 \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial t} = T_0 \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + T_0 \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial t} \\ &= - \frac{\partial}{\partial x} \left(-T_0 \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t} \right) = - \frac{\partial}{\partial x} \left(F_y \frac{\partial y}{\partial t} \right) = - \frac{\partial}{\partial x} (F_y v_y). \end{aligned}$$

On a donc $\mathcal{P} = F_y v_y$; l'égalité $\frac{\partial e}{\partial t} = - \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x}$ est l'équation de bilan énergétique analogue à celle obtenue au § 3.2.3.

$\mathcal{P} = v_y F_y$ représente la puissance transférée de la partie gauche (abscisse inférieure à x) à la partie droite de la corde (abscisse supérieure à x).

4) Le calcul de :

$$\mathcal{E}_n = \int_0^L (e_K + e_p) dx = \frac{1}{2} \mu \int_0^L \left(\frac{\partial y_n}{\partial t} \right)^2 dx + \frac{T_0}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial y_n}{\partial x} \right)^2 dx,$$

$$\text{conduit à } \mathcal{E}_n = \frac{n^2 \pi^2}{4L} T_0 A_n^2.$$

Cette énergie est constante, indépendante du temps (le système étudié est idéalisé).

5) En tenant compte de tous les modes, on a :

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} y_n = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin k_n x \sin(\omega t + \varphi_n)$$

$$e_K = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \sum_{n=1}^{\infty} (\omega_n A_n \sin k_n x \cos(\omega_n t + \varphi_n))^2$$

$$e_p = \frac{1}{2} T_0 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{T_0}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (k_n A_n \cos k_n x \sin(\omega_n t + \varphi_n))^2.$$

On en déduit, après quelques calculs et en tenant compte de la remarque de l'énoncé :

$$\mathcal{E} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \pi^2}{4L} T_0 A_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_n.$$

L'énergie totale de la corde est égale à la somme des énergies de chaque mode.

7

1) Les lois des mailles et des nœuds conduisent respectivement à :

$$- \frac{\partial v}{\partial x} = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t} \quad \text{et} \quad - \frac{\partial i}{\partial x} = \Gamma \frac{\partial v}{\partial t} + I_0 \sin \theta,$$

$$\text{d'où l'équation } \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \Lambda I_0 \cos \theta \frac{\partial \theta}{\partial t}.$$

On retrouve l'équation de propagation (non linéaire) proposée par l'énoncé en intégrant l'équation ci-dessus par rapport à t (on suppose ici que θ et i dépendent effectivement de t et de x ; la constante d'intégration par rapport à t , et donc éventuellement fonction de x seulement, qui apparaît au cours du calcul, est donc prise égale à 0), puis on la multiplie par a . On trouve :

$$\frac{1}{c^2} = \Gamma \Lambda \quad \text{et} \quad \frac{1}{\delta^2} = a \Lambda I_0 = \frac{4\pi e}{h} \Lambda I_0.$$

On peut noter que, lors de l'exercice 6 du chapitre 1, on aurait obtenu la même équation aux dérivées partielles si on n'avait pas supposé θ petit.

Corrigés

2) a) Puisque $\theta(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ alors $\theta(x, t)$ est solution de l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = 0.$$

Si on avait $c = c_0$ on obtiendrait $\frac{1}{8^2} \sin \theta = 0$ ce qui n'est pas le cas.

b) On a $\tan \frac{\theta}{4} = A \exp\left(\beta\left(t - \frac{x}{v}\right)\right)$ (1)

On sait que $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = 2 \frac{2T}{1+T^2} \frac{1-T^2}{1+T^2}$ en posant :

$T = \tan \frac{\theta}{4}$. D'où en dérivant (1) par rapport à t :

$$\frac{1}{4}(1+T^2) \frac{\partial \theta}{\partial t} = A \beta \exp\left(\beta\left(t - \frac{x}{v}\right)\right) = \beta T$$

d'où : $\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{4\beta T}{1+T^2}$.

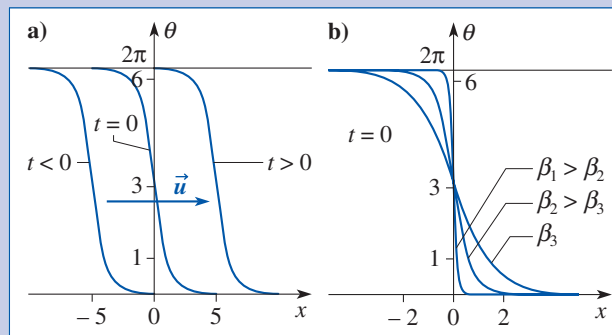
Puis $\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2}$ et les dérivées partielles par rapport à x .

En reportant dans l'équation de propagation on obtient finalement :

$$\frac{\beta^2}{c^2} - \frac{\beta^2}{c_0^2} = \frac{1}{8^2}.$$

3) Le schéma a) représente l'allure de l'onde solitaire θ en fonction de x à différents instants : cette onde ne passe qu'une seule fois en un point de la jonction, et, en ce point θ varie de 0 à 2π .

Le schéma b) représente l'évolution de θ , à un instant donné, en fonction de x , pour différentes valeurs du paramètre β : plus β est grand (c'est-à-dire plus la vitesse de propagation c est grande), plus la zone de jonction concernée par l'onde est étroite (θ est nul en aval, θ est égal à 2π en amont).



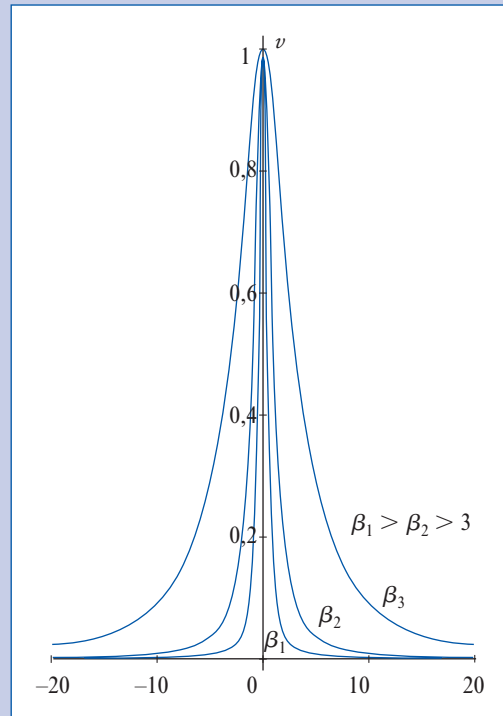
4) On a toujours $c < c_0$ car $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{c_0^2} - \frac{1}{\beta^2 8^2} > \frac{1}{c_0^2}$.

c tend vers c_0 quand β tend vers l'infini (et on retrouve l'équation de d'Alembert).

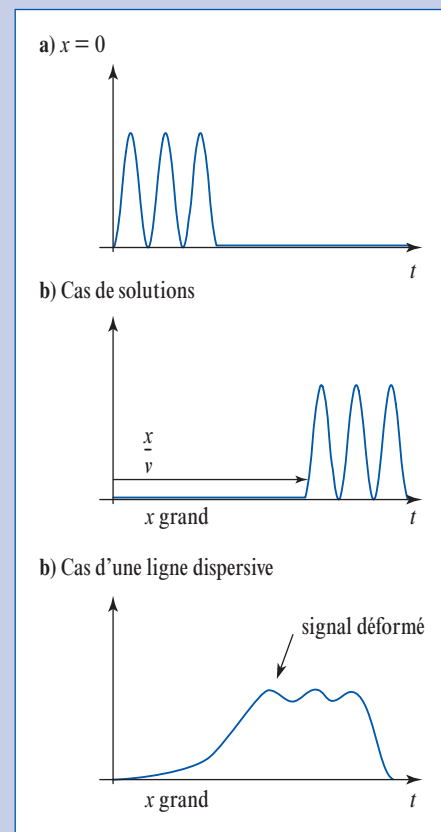
Pour qu'un signal se propage rapidement, il est nécessaire que le signal soit injecté en $x = 0$: $v(0, t)$ avec une grande valeur de β .

En traçant $v(0, t)$ pour différentes valeurs de β (doc. 1), on peut remarquer que ce signal tend vers une impulsion quand β tend vers l'infini ! C'est pour cette raison qu'il est appelé soliton.

Ce signal particulier se propage sans déformation (cf. chapitre 7). Ceci permet une succession rapide d'impulsions très étroites qui se propagent sans déformation (doc. 2).



Doc. 1



Doc. 2